

基于滚动预测与储能协同调度的 微网购电策略优化研究

摘 要

本文针对微网与外部电网的电力调控问题，建立能量平衡与储能状态约束下的购电优化模型，研究确定性日计划、负载与光伏变化、预报更新和波动电价四种条件下的调度策略。通过线性规划、滚动预测和历史残差情景，协调常规购电、储能充放电与紧急补购。

问题一中，建立以日购电费用最小为目标的线性规划模型，在首尾储电量相等的条件下，求得日购电量 59,482.70 kWh，最低费用 35,126.95 元，较无储能方案节省 26.90%。通过原始与对偶目标的一致性检验验证该结果。

问题二中，采用历史数据训练岭回归预测器，以三条残差情景制定日前计划，并根据当前净负荷执行储能调节。2 月至 12 月总费用为 1,450.61 万元。问题三中，建立考虑增购、取消和紧急购电的滚动调整模型；采用 0、6、12、18 时全部预报时，总费用为 1,396.89 万元，较仅用 0 时预报降低 4.61%，紧急购电量降低 87.18%。

问题四中，将分时固定电价推广为波动电价。在当天价格曲线已知的条件下，日前计划与滚动调整方案的费用分别为 1,524.94 万元和 1,460.88 万元；仅用历史价格预测时，对应费用为 1,531.96 万元和 1,473.23 万元。两类结果分别反映不同的信息条件。

结果表明，储能移峰与预报更新在所测策略中能够降低购电支出。模型通过能量守恒、容量、功率和费用核算检验；除问题一外，结果为给定策略的历史回放费用，其适用范围受预测误差、结算约定与实时控制规则限制。

关键词：微网；储能调度；线性规划；滚动预测；情景优化

第 1 章 问题重述

1.1 问题背景

微网由小区负载、光伏发电设备和储能设备组成，并通过外部电网补充电能。光伏出力与用电需求在时间上的差异，使得单纯依靠即时购电难以充分利用低价电能和本地发电。储能设备能够在低价或光伏富余时充电，在高价或供能不足时放电，从而改变外网购电的时间分布。

本研究考虑的调控目标是在持续满足小区负载的前提下，尽可能降低购电费用。系统每 10 分钟记录一次功率，储能最大容量为 12000 kWh，允许储电量为 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率为 5000 kW，初始储电量为 6000 kWh。预测误差与电价变化进一步影响日前计划和后续调整，需要在统一的能量约束下进行分析。

1.2 问题要求

问题 1：每天电价和负载相同，已知一天的光伏预测，在 0 时制定日购电计划，并满足日初与日末储电量相等。依据附件 1 给出指定购电时段、六个储能统计区间及全天费用。

问题 2：负载和光伏功率随时间变化，每天 0 时制定计划，其余常规费用按计划结算。供能不足部分按当时电价的 5 倍紧急购电，需利用附件 2 给出全年计划及指定日期结果。

问题 3：每天 0、6、12、18 时获得未来 24 小时的整点光伏预报，允许调整未执行计划，并计入增购或取消交易的相关费用。利用附件 3 建立滚动调整模型，分析其他预报时刻的应用价值。

问题 4：利用附件 4 的波动电价重新计算问题 2 和问题 3，分别给出日前计划和滚动调整结果，并说明电价信息在决策时是否可用。

第 2 章 问题分析

2.1 问题 1 的分析

问题 1 的核心在于将电能的跨时段转移转化为带储能状态的费用最小化问题。由于负载、电价和光伏预测均已给定，购电量与充放电量可以作为连续决策变量。功率约束限制单个时段可转移的电量，容量约束限制跨时段积累的电量，首尾状态相等则防止通过消耗初始库存获得虚假的低费用。

在变量定义一致的条件下，供需平衡和储能动态均可写为线性关系。因此，采用线性规划直接求解，并以独立模型的对偶目标验证最优性。同时结合日内曲线解释低价充电、高价放电及部分时段仍需购电的原因。

2.2 问题 2 的分析

问题 2 的困难在于日前决策不能使用尚未发生的实际负载和光伏数据。计划过低会增加高价紧急购电，计划过高又可能造成已付费电量弃置；储能则在二者之间提供缓冲。因此，预测误差应进入购电决策，而不宜仅把一条点预测当作确定性输入。

本文先比较不同历史预测方法，再利用完整日残差构造净负荷情景，以共同的前购电量连接各情景。运行时根据当前观测执行充放电，并将日末状态传递至下一日。这样既能保持决策的时间顺序，又能通过实际账单评价预测与调度的综合效果。

2.3 问题 3 的分析

问题 3 在日前计划基础上增加了预报更新和交易调整。模型需要解决两个衔接问题：一是将整点预报映射为 10 分钟序列，二是用更新时刻的实际储电量连接剩余时段的优化。已执行的交易不可回改，尚未执行的计划则需权衡预报改善带来的收益与调整费用。

由于一次调整会影响后续储能状态，各发布时间的作用不能简单相加。本文采用逐步加入 6、12、18 时更新的嵌套策略进行比较，分析其总费用和紧急购电变化。对于题面未提供预报的其他时刻，只讨论引入条件，不虚构其预测效果。

2.4 问题 4 的分析

波动电价使购电时间的选择同时依赖净负荷和价格判断。附件 4 给出的是实际发生的价格，不能仅因数据可见就认定当日零点已知全天曲线。因此，应将已知当天价格的条件基准与仅利用历史价格的预测方案分开求解，并统一按实际交易价格结算。

本文沿用问题 2 和问题 3 的物理约束与执行规则，只改变决策使用的价格输入。通过并列比较两种信息条件，区分价格预测误差与预报更新的影响，使结果解释与模型假设一致。

第 3 章 符号说明

主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期与日内时段索引	—
Δt	时段长度，取 1/6 小时	h
$L_{d,t}, P_{d,t}^{pv}$	小区负载与光伏发电功率	kW
$E_{d,t}^L, E_{d,t}^{pv}$	负载用电量与光伏发电量	kWh
$p_{d,t}, \hat{p}_{d,t}$	实际电价与预测电价	元/kWh
$G_{d,t}^0, G_{d,t}^k$	日前计划量与第 k 次调整后计划量	kWh
$C_{d,t}, D_{d,t}$	母线侧充电量与放电量	kWh
$S_{d,t}$	时段起点的储电量	kWh
$R_{d,t}, W_{d,t}$	紧急购电量与弃置电量	kWh
η_c, η_d	充电效率与放电效率	—
$N_{d,t}, N_{d,t}^{(s)}$	实际净负荷电量与情景净负荷电量	kWh
$\delta_{d,t}^{k,+}, \delta_{d,t}^{k,-}$	第 k 次调整的增购量与减购量	kWh
J, κ	购电总费用与终端偏差系数	元；元/kWh

第 4 章 模型假设

1. 时间离散假设：每个功率采样值代表此前 10 分钟区间的平均功率，时间标签为右端点。本文据此转换功率与电量，并在全文保持统一映射。
2. 储能效率假设：充电和放电效率分别取 90%，往返效率为 81%。充电量和放电量均在母线侧计量；若 90%指往返效率，则另作敏感性分析。
3. 设备与交易假设：忽略储能自放电、老化和额外运维费用，不设置售电收益及外网购电功率上限。允许弃光和已付费富余电量弃置。
4. 状态连续假设：问题 1 首尾储电量均为 6000 kWh；问题 2 至问题 4 从 1 月 1 日的 6000 kWh 连续运行，不对每天施加首尾相等条件。
5. 信息可用性假设：未来实际负载和光伏数据仅用于事后评价。预测使用此前数据，实时执行使用当前观测；问题 4 分别研究已知当日电价和仅用历史价格的条件。
6. 调整结算假设：取消电量退回原款，并支付 50%的违约费用；每次增减按上一有效计划计算。题面未明确的退款和多次调整基准通过该约定补充，并检验不退款情形。

7. 初始化假设：1 月 1 日无历史样本时，以附件 1 负载、光伏与电价曲线冷启动；1 月用于预运行和参数选择，正式统计区间为 2 月 1 日至 12 月 31 日。

第 5 章 模型建立与求解

5.1 数据处理与统一物理约束

5.1.1 数据整理与时间映射

附件 1 提供日内电价、负载和光伏预测；附件 2 提供全年实际负载与光伏；附件 3 提供分时发布的未来整点预报；附件 4 提供全年实际电价。各序列统一按日期和日内时段建立索引。数值区域共 193152 个数据，未发现缺失、负值或非有限数；附件 3 组内空白日期采用该组首行日期，不作为预报缺失处理。

$$\Delta t = \frac{1}{6}, E_{d,t}^L = L_{d,t} \Delta t, E_{d,t}^{pv} = P_{d,t}^{pv} \Delta t \quad (1)$$

例如 10:10 采样行对应 10:00—10:10 区间。结果模板末行或末列的次日标记存在歧义，本文按程序实际映射将其标为本日 00:00—00:10，并保留其他列顺序。这一时间解释属于建模约定，不视为官方勘误。四小时储能统计由连续 24 个 10 分钟时段求和得到。

5.1.2 能量平衡模型

微网母线的供给包括常规购电、光伏发电、储能放电和紧急购电；其去向为负载、储能充电与弃置。引入非负弃置变量后，题目中供电不低于负载的要求可以统一表达为：

$$G_{d,t} + E_{d,t}^{pv} + D_{d,t} + R_{d,t} = E_{d,t}^L + C_{d,t} + W_{d,t} \quad (2)$$

弃置电量不产生收入，已经购入的富余电量仍须支付费用。因此，不能用负购电量代替弃置，也不能将全部富余电量当作可售电量。

5.1.3 储能状态与运行边界

充电时，输入电量的一部分转化为储能库存；放电时，为向母线提供规定电量，库存减少量需要考虑效率损失。状态转移与运行边界分别为：

$$S_{d,t+1} = S_{d,t} + \eta_c C_{d,t} - \frac{D_{d,t}}{\eta_d} \quad (3)$$

$$1200 \leq S_{d,t} \leq 10800, 0 \leq C_{d,t}, D_{d,t} \leq \frac{5000}{6} \quad (4)$$

$$G_{d,t}, R_{d,t}, W_{d,t} \geq 0, S_{d+1,0} = S_{d,144} \quad (5)$$

后续各问均在上述约束下求解。功率上限必须逐时段检查，不能仅凭四小时汇总电量推断设备是否越限；连续运行还需检查相邻日期的首尾状态是否一致。

5.2 问题 1 的模型建立与求解

问题一要求在已知日内曲线的条件下确定购电与储能安排。本文先建立日购电费目标，再施加首尾储能一致约束，通过线性规划得到完整的 10 分钟调度，最后按题设格式汇总。

5.2.1 目标函数与边界条件

$$\min J_1 = \sum_{t=0}^{143} p_t G_t, R_t = 0, S_0 = S_{144} = 6000 \quad (6)$$

决策变量由 144 个购电量、144 个充电量、144 个放电量、144 个弃置量和 145 个储电状态组成。结合统一物理约束，模型为线性规划，可采用 HiGHS 求解器计算[1,2]。为稳定选择解，调度程序加入极小的吞吐惩罚；独立最优性检验则直接最小化真实购电费。

$$J_\varepsilon = J_1 + 10^{-7} \sum_{t=0}^{143} (C_t + D_t) \quad (7)$$

在正电价且允许弃置的条件下，若某时段同时充放电，将充电减少 a 、放电减少 $\eta_c \eta_d a$ ，储能变化保持不变，母线富余增加 $(1 - \eta_c \eta_d) a$ 。通过减少购电或增加弃置可恢复平衡，真实费用不增加而吞吐惩罚下降。因此，存在不同时充放电的最优解，无需在本模型中额外引入整数变量。

5.2.2 求解步骤

Step1: 数据与参数初始化

将附件 1 功率换算为时段电量，设置效率、容量、功率及 6000 kWh 首尾状态，按统一时间映射排列 144 个区间。

Step2: 约束矩阵构造与求解

逐时段建立能量平衡和储能转移等式，设置各变量上下界，求解线性规划并提取购电、充放电、弃置与储电轨迹。

Step3: 独立验证与结果汇总

另建仅含真实费用目标的线性规划，比较原始与对偶目标，并用双单纯形和内点方法交叉检查；通过后汇总指定区间和全天指标。

5.2.3 求解结果及分析

表 5-1 问题 1 的优化结果

计算项目	数值结果
全天购电量 / kWh	59,482.6990
全天购电费 / 元	35,126.948589
无储能费用 / 元	48,052.046591
费用降低比例	26.90%
原始与对偶目标差 / 元	7.28×10^{-12}
全天弃置电量 / kWh	0.0000

表 5-2 问题 1 指定时段购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	480.4124	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	445.4317	18:00-18:10	531.8940	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	59,482.6990	全天购电费	35,126.95		

表 5-3 问题 1 储能充放电量与首尾储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4,500.0000	0.0000	4:00-8:00	833.3333	6,365.8412
8:00-12:00	4,787.9643	1,702.9970	12:00-16:00	5,286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5,780.1319	20:00-24:00	5,333.3333	2,859.8681
0:00 储电量	6000.0000		24:00 储电量	6000.0000	

表中电量单位为 kWh、费用单位为元。全天充电量为 20,740.6661 kWh，放电量为 16,799.9396 kWh，首尾储电量均为 6000 kWh。最大充电功率达到 5000 kW，最大放电功率为 4,293.9182 kW，均满足约束。

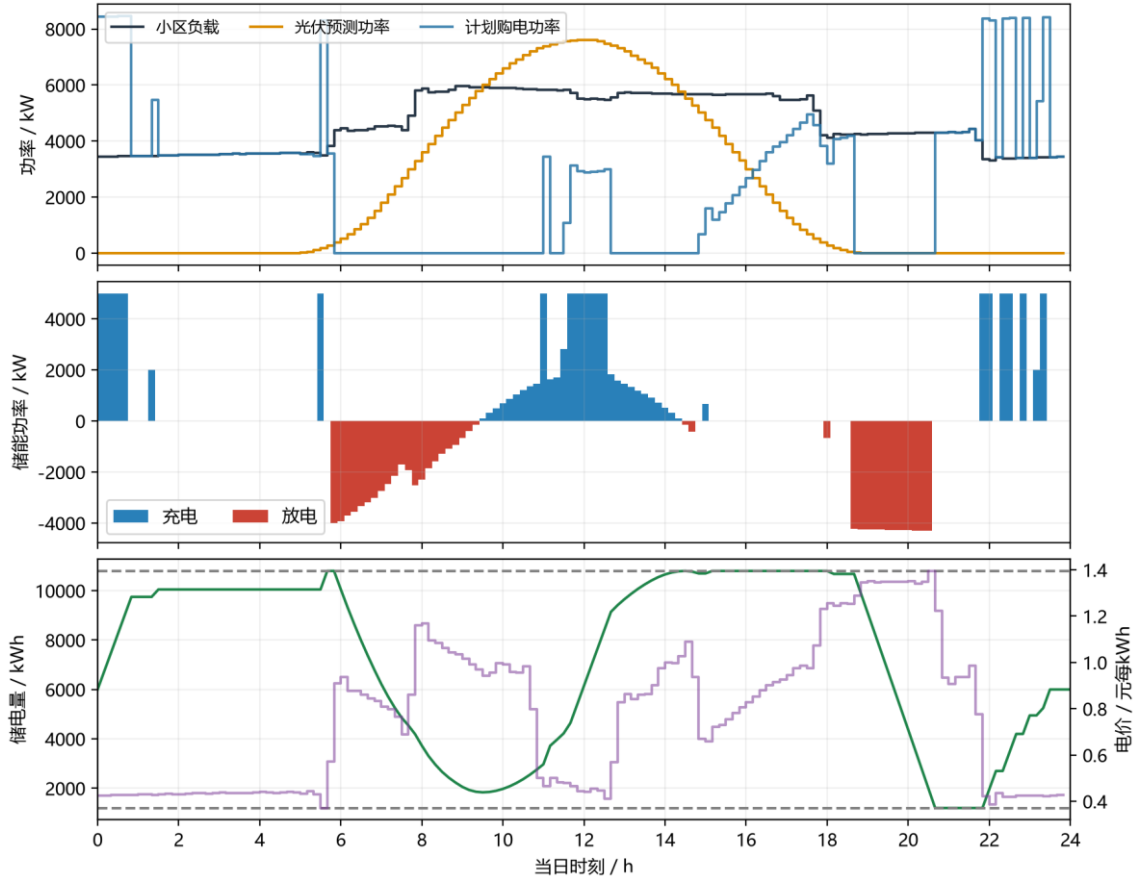


图 5-1 问题 1 购电与储能调度结果

从计算结果可以看出，储能通过低价充电和高价放电降低了外网购电支出。中午即使光伏接近或超过负载，较低电价仍可能使购电充电具有经济性，因此 12:00—12:10 的购电量不必为零。晚间高价时段的放电受功率和库存限制，部分需求仍须由外网补充。

在首尾储能相等时，全天供给与需求之差应等于充放电损耗，其检验关系为：

$$\sum_t (G_t + E_t^{pv} - E_t^l - W_t) = (1 - \eta_c) \sum_t C_t + (\eta_d^{-1} - 1) \sum_t D_t \quad (8)$$

独立计算的全天能量残差小于 10^{-9} kWh，两种求解算法给出相同费用。该检验说明充电量大于放电量源于效率损失，而非能量平衡错误。

5.3 问题 2 的模型建立与求解

5.3.1 基于历史数据的功率预测

未来负载与光伏未知时，预测必须先于调度。本文比较历史同时间均值、7 日、14 日、30 日移动平均、指数加权移动平均和岭回归六种方法，并采用滚动起点验证[3]。岭回归输入包括前 1 日、前 7 日、近 7 日均值、周周期正余弦和截距，拟合窗口最多 60 天，功率按 5000 kW 缩放。

$$\hat{\beta} = (X^T X + \Lambda)^{-1} X^T y \quad (9)$$

$$\hat{y}_{d,t} = 5000 x_{d,t}^T \hat{\beta} \quad (10)$$

非截距正则系数取 1，截距系数取百万分之一；训练不足 12 天时使用 7 日均值。预测截断为非负，其上界根据历史范围确定。1 月 17 日至 31 日用于经济选型，比较 6 种预测方法、3 种裕度和 3 种终端系数，共 54 组，选出岭回归、裕度 0 和终端系数 0.5。1 月实际预运行仍采用预先固定的参数，避免用月底选型结果改写月初状态。

表 5-4 不同预测方法的外样本误差

预测方法	负载 MAE	负载 RMSE	光伏 MAE	光伏 RMSE
历史均值	803.65	1,028.24	483.33	772.97
7 日均值	781.21	955.92	153.40	303.86
14 日均值	782.67	959.83	171.48	327.22
30 日均值	789.76	973.51	225.65	400.08
指数加权	838.19	1,039.77	154.73	303.83
岭回归	180.32	242.31	150.46	302.77

表中单位为 kW，评价区间为 2 月至 12 月。预测误差用于解释运行效果，未用该外样本结果反向选择参数；经济选型以 1 月验证期间的库存校正费用为依据，因而不要求误差最小的方法必然具有最低购电费用。

5.3.2 历史残差情景与日前目标函数

为描述净负荷的不确定性，保留最近 30 个完整日的预测残差，按全天残差能量排序，取约 15%、50%和 85%位置的三条整日曲线。相较于逐时独立扰动，这种构造保留了部分日内相关性，但三个等权情景并不代表已校准的真实概率分布。

$$\hat{N}_{d,t} = (\hat{L}_{d,t} - \hat{P}_{d,t}^{pv}) \Delta t \quad (11)$$

$$N_{d,t}^{(s)} = \hat{N}_{d,t} + e_{d,t}^{(s)} + m\sigma_{d,t} \quad (12)$$

日前购电量在三个情景间共享，储能、紧急购电和弃置变量可随情景变化。目标函数同时考虑计划费用、情景紧急费用及终端储能偏差：

$$\min \left\{ \sum_t p_t G_t + \frac{1}{3} \sum_{s=1}^3 \left[\sum_t 5 p_t R_t^{(s)} + \kappa z_s \right] \right\} \quad (13)$$

$$z_s \geq S_{144}^{(s)} - 6000, z_s \geq 6000 - S_{144}^{(s)}, \kappa = 0.5\bar{p} \quad (14)$$

各情景均满足统一物理约束。这里允许情景内动作依赖整条情景，因此所得规划是用于选择日前购电的两阶段近似；它没有建立完整场景树的非预见性约束，不能视为严格的多阶段最优控制。实际电池执行另按当前观测决定。

5.3.3 实时储能控制与日际衔接

记当前实际净负荷电量为 N_t ，常规购电抵消净负荷后的余量为 x_t 。富余时优先充电，缺口时优先放电，超过储能调节能力的缺口进行紧急购电：

$$x_t = G_t - N_t \quad (15)$$

$$C_t = \min\{x_t, 5000/6, (10800 - S_t)/\eta_c\}, x_t \geq 0 \quad (16)$$

$$D_t = \min\{-x_t, 5000/6, \eta_d(S_t - 1200)\}, x_t < 0 \quad (17)$$

$$R_t = -x_t - D_t, x_t < 0 \quad (18)$$

富余分支中的放电量和紧急购电量为零，剩余富余电量弃置；缺口分支中的充电量和弃置量为零。该规则只使用当前状态与观测，能够满足物理约束，但可能提前消耗后续高价时段需要的储能，因此属于可执行的贪心策略。日末状态连续传递到下一日，不人为重置为 6000 kWh。

5.3.4 求解结果及分析

表 5-5 问题 2 的 334 天费用与电量

计算项目	数值结果
计划购电量 / kWh	21,282,449.77
计划购电费 / 元	13,206,734.13
紧急购电量 / kWh	224,803.88
紧急购电费 / 元	1,299,372.03
购电总费用 / 元	14,506,106.15

从费用构成可以看出，紧急购电虽然只占部分电量，却以 5 倍价格结算，对总费用有显著影响。扩大计划裕度可能减少缺口，但也会增加已付费富余，因此不能仅以紧急购电量最小作为计划目标。指定日期的购电、储能与紧急区间见 5.6 节，均来自实际连续回放轨迹。

5.4 问题 3 的模型建立与求解

5.4.1 分时预报更新与剩余时域

附件 3 每次发布 24 个未来整点预报。本文以发布时间已经观测到的光伏功率作为左端锚点，在线性插值后提取当天未执行时段，并使用相同发布时间的历史预报误差构造残差情景。该处理区分了日前误差与临近预报误差。

负载没有同步发布的外部预报，因此用最近 1 小时已实现的残差均值修正日前预测，并按 6 小时尺度衰减。设发布时间为日内第若干小时，修正后的负载预测为：

$$\hat{L}_t^\tau = \max\{0, \hat{L}_t^0 + \bar{e}_\tau \exp[-(t - 6\tau)/36]\} \quad (19)$$

其中 τ 以小时计、 t 为 10 分钟时段索引。更新时以实际储电量作为剩余模型的初始状态，冻结所有已执行交易，只优化后续计划。本文借鉴滚动时域思想[4]，实施 6 小时预报触发的购电调整，电池每 10 分钟继续按实时规则执行。

5.4.2 调整费用模型

每次调整以此前有效计划为基准，将差额分为增购量和减购量，避免重复计费。按模型假设，增购按 1.5 倍电价结算；取消部分退回原款并收取 50% 违约金，因此其净退款为原价的 50%。

$$\delta_t^{k,+} = \max\{G_t^k - G_t^{k-1}, 0\}, \delta_t^{k,-} = \max\{G_t^{k-1} - G_t^k, 0\} \quad (20)$$

$$J_3 = \sum_t p_t G_t^0 + \sum_{k,t} (1.5 p_t \delta_t^{k,+} - 0.5 p_t \delta_t^{k,-}) + \sum_t 5 p_t R_t \quad (21)$$

$$G_t^{\text{final}} = G_t^0 + \sum_k \delta_t^{k,+} - \sum_k \delta_t^{k,-} \quad (22)$$

将最终常规购电量代入后，总费用还可写成最终常规电费、纯调整附加费与紧急购电费之和：

$$J_3 = \sum_t p_t G_t^{\text{final}} + 0.5 \sum_{k,t} p_t (\delta_t^{k,+} + \delta_t^{k,-}) + \sum_t 5 p_t R_t \quad (23)$$

两种写法应给出相同费用。净调整费可能为负，因为其中包含取消交易的退款；纯调整附加费则非负。费用核算时必须保留这一区别。

5.4.3 求解步骤与更新时点比较

Step1: 制定零点计划

依据 0 时光伏预报和历史负载预测构造情景，求解当天购电计划，并执行到下一预报时刻。

Step2: 更新状态与剩余计划

收到新预报后，读取已实现的储电状态和负载残差；对尚未执行区间重新求解，记录相对上一有效计划的增购、减购及相应费用。

Step3: 完成日内执行与年度评价

持续进行 10 分钟储能调节和紧急补购，将日末状态传递到次日。分别回放只用 0 时、加入 6 时、再加入 12 时及 18 时的四组策略。

表 5-6 不同预报更新策略的比较

策略	预报时刻	总费用 / 元	紧急量 / kWh	净调整费 / 元
A	0	14,643,207.45	220,412.16	0.00
B	0、6	14,265,453.54	94,010.96	389,089.89
C	0、6、12	14,083,138.95	66,497.09	383,298.59
D	0、6、12、18	13,968,861.90	28,257.01	453,886.70

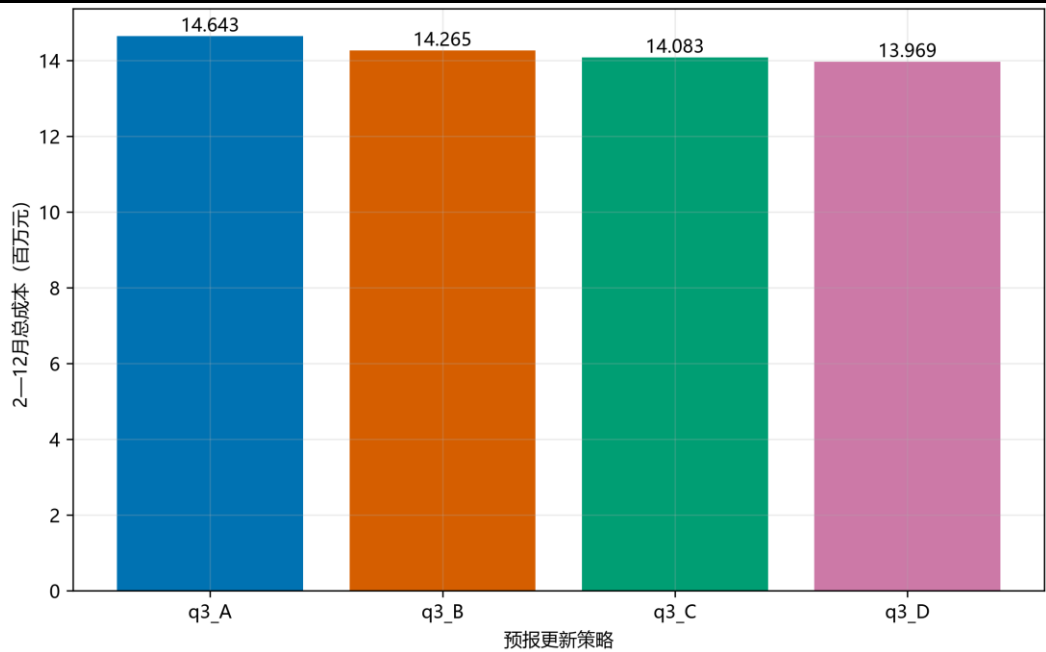


图 5-2 预报更新策略的费用比较

由 A 到 B、由 B 到 C、由 C 到 D，总费用依次减少 377753.91 元、182314.59 元和 114277.05 元。采用全部预报的策略 D 相对 A 节省 4.61%，紧急购电量降低 87.18%。因此，在现有数据与结算约定下，保留 6、12、18 时更新具有经济依据。

上述比较存在状态传递和策略联动，不能解释为每个时点独立的信息价值。对于题面以外的新增时刻，还需取得该时刻实际可用的预报，比较新增调整费、预测改善及储能机会成本。现有结果不能证明任意提高更新频率都会降低费用。

5.5 问题 4 的模型建立与求解

5.5.1 波动价格的信息条件

问题 4 保留前三问的能量和交易约束，将固定分时价格替换为附件 4 的价格序列。为避免未来价格泄漏，本文设置两类方案：一类假定当天曲线已知，作为与既有结果表对应的条件基准；另一类以此前 7 天同时间价格均值预测当天价格，作为历史信息方案。

$$\hat{p}_{d,t} = \frac{1}{\min(7,d)} \sum_{j=\max(0,d-7)}^{d-1} p_{j,t}, d \geq 1 \quad (24)$$

第一天采用附件 1 电价初始化。历史信息方案在各次日内更新中继续使用 0 时生成的价格预测，不读取后续实际价格；计划优化使用预测价，账单统一按交易时刻的实际价计算。其他物理边界和储能执行规则保持一致，以便比较。

5.5.2 求解结果及分析

表 5-7 波动电价下的购电结果

策略	价格信息	总费用 / 元	紧急量 / kWh
4-2	当日曲线已知	15,249,408.93	237,748.18
4-3	当日曲线已知	14,608,808.73	36,078.78
4-2 扩展	历史价格预测	15,319,637.30	230,283.12
4-3 扩展	历史价格预测	14,732,259.05	34,167.83

当日曲线已知时，滚动调整方案相对日前方案降低费用 4.20%；仅利用历史价格预测时，对应降幅为 3.83%。两类条件下，利用额外光伏预报均在本次回放中降低了费用。

历史价格预测使 4-2 和 4-3 费用分别比条件基准高 0.46%和 0.85%。这一差额是给定制预测与贪心执行规则下的经验结果，不是严格的信息价值上界。已知价格方案不能直接作为未知未来价格条件下的可实施最优策略。

5.6 指定日期的调度结果

本节按题设表 1、表 2 与表 3 的结构给出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的结果。各表电量单位为 kWh，费用单位为元；日前计划量与全天计划费不含紧急购电，实际总费用另行列示。问题 3 采用策略 D；问题 4 的明细对应当日价格曲线已知的条件基准，历史价格预测方案汇总见 5.5 节。

5.6.1 问题 2 的指定日期结果

表 5-8 2025-03-20 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	771.3945	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	461.5890	18:00-18:10	695.3051	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	66,797.9104	全天购电费	39,990.10		

表 5-9 2025-03-20 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	8,550.4921	406.8213	04:00-08:00	1,996.3357	5,894.0913
08:00-12:00	6,268.6252	2,520.6772	12:00-16:00	4,640.2298	684.5976
16:00-20:00	167.7293	6,084.6602	20:00-24:00	365.9685	2,353.2793
0:00 储电量	1,509.6215		24:00 储电量	1,362.1453	

表 5-10 2025-06-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	243.6957	18:00-18:10	429.7072	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	38,371.2373	全天购电费	23,723.39		

表 5-11 2025-06-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	1,773.2305	45.9992	04:00-08:00	722.6568	2,622.4424
08:00-12:00	6,801.7663	0.0000	12:00-16:00	0.0000	0.0000
16:00-20:00	17.6848	4,209.7206	20:00-24:00	2,621.9394	2,418.8181
0:00 储电量	5,397.0469		24:00 储电量	5,810.6188	

表 5-12 2025-09-23 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	458.3946	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	514.8372	18:00-18:10	639.0266	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	69,189.7195	全天购电费	43,401.10		

表 5-13 2025-09-23 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	9,496.4946	18.1704	04:00-08:00	1,536.4526	5,269.0828
08:00-12:00	4,752.3260	1,896.6157	12:00-16:00	4,139.6910	575.6187
16:00-20:00	136.1602	6,010.1989	20:00-24:00	668.0329	2,676.1702
0:00 储电量	1,334.9402		24:00 储电量	1,718.0078	

表 5-14 2025-12-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	1,110.7036	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	794.0558	18:00-18:10	684.0892	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	100,381.7467	全天购电费	64,356.26		

表 5-15 2025-12-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	9,004.0027	70.9169	04:00-08:00	1,799.9906	1,461.9493
08:00-12:00	5,667.3219	7,064.8587	12:00-16:00	6,743.7069	2,203.0187
16:00-20:00	85.1565	6,001.5592	20:00-24:00	613.3872	2,737.6507
0:00 储电量	1,892.1132		24:00 储电量	1,703.2630	

表 5-16 四个指定日期的紧急购电明细

03-20 时间段	03-20 购电量	06-21 时间段	06-21 购电量	09-23 时间段	09-23 购电量	12-21 时间段	12-21 购电量
09:10-10:00	256.7000	无	0.0000	21:00-21:50	407.3285	20:30-20:40	148.7820
20:20-21:50	952.9489	—	—	—	—	—	—

表 5-17 指定日期的完整费用核算

日期	计划费	净调整费	紧急费	总费用
2025-03-20	39,990.10	0.00	7,374.85	47,364.95
2025-06-21	23,723.39	0.00	0.00	23,723.39
2025-09-23	43,401.10	0.00	1,863.05	45,264.15
2025-12-21	64,356.26	0.00	1,037.90	65,394.16

同一四小时区间内充、放电累计量均为正，表示不同 10 分钟时段之间发生运行切换，并不表示同一时刻同时充放电。紧急区间由相邻正值时段合并，空余位置以横线表示。

5.6.2 问题 3 的指定日期结果

表 5-18 2025-03-20 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	667.6990	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	614.4013	18:00-18:10	683.5314	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	68,546.7593	全天购电费	41,927.74		

表 5-19 2025-03-20 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	7,901.5416	312.4061	04:00-08:00	1,936.1898	5,992.9425
08:00-12:00	4,286.4608	2,565.1168	12:00-16:00	6,656.1390	294.4557
16:00-20:00	174.5376	5,709.0510	20:00-24:00	586.5721	3,044.0926
0:00 储电量	2,202.1144		24:00 储电量	1,680.4504	

表 5-20 2025-06-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	124.7031	18:00-18:10	421.8987	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	39,195.5367	全天购电费	23,534.86		

表 5-21 2025-06-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	2,025.1162	0.0000	04:00-08:00	1,380.7565	1,799.5612
08:00-12:00	7,883.0107	0.0000	12:00-16:00	0.0000	0.0000
16:00-20:00	3.3184	5,533.8769	20:00-24:00	2,357.3932	2,506.6821
0:00 储电量	2,639.5173		24:00 储电量	3,990.6860	

表 5-22 2025-09-23 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	439.0507	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	582.8025	18:00-18:10	676.0235	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	72,730.8991	全天购电费	45,783.96		

表 5-23 2025-09-23 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	8,522.5849	76.4939	04:00-08:00	1,864.4549	6,721.1732
08:00-12:00	5,898.2149	1,896.6157	12:00-16:00	4,937.7984	412.1953
16:00-20:00	182.4415	5,975.3091	20:00-24:00	925.2721	2,805.0885
0:00 储电量	1,808.0385		24:00 储电量	2,031.4222	

表 5-24 2025-12-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	952.2926	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	774.1051	18:00-18:10	730.2102	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	97,742.2025	全天购电费	62,649.23		

表 5-25 2025-12-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	9,014.6331	42.3126	04:00-08:00	1,882.7950	1,669.3056
08:00-12:00	5,494.4980	7,236.4164	12:00-16:00	7,333.5369	2,306.5261
16:00-20:00	20.6683	5,541.6255	20:00-24:00	444.7648	2,994.5754
0:00 储电量	1,952.1507		24:00 储电量	1,734.2221	

表 5-26 四个指定日期的紧急购电明细

03-20 时间段	03-20 购电量	06-21 时间段	06-21 购电量	09-23 时间段	09-23 购电量	12-21 时间段	12-21 购电量
09:10-10:00	212.2604	无	0.0000	20:20-20:30	6.3750	07:50-08:00	12.0105
—	—	—	—	21:20-21:50	138.4320	—	—

表 5-27 指定日期的完整费用核算

日期	计划费	净调整费	紧急费	总费用
2025-03-20	41,927.74	3,100.82	1,029.39	46,057.96
2025-06-21	23,534.86	-449.60	0.00	23,085.25
2025-09-23	45,783.96	-1,483.70	678.98	44,979.24
2025-12-21	62,649.23	1,781.88	69.76	64,500.87

表 5-28 调整后的最终常规购电量

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天
03-20	0.00	530.09	0.00	524.60	657.37	0.00	66,290.74
06-21	0.00	0.00	0.00	142.42	0.00	0.00	37,757.00
09-23	0.00	320.23	0.00	520.84	676.02	3.63	67,830.15
12-21	0.00	952.80	0.00	852.73	730.21	0.00	97,256.84

上表各整点列表示该时刻开始的 10 分钟购电量，展示精度为两位小数，完整精度见结果表。“最终常规购电”已包含各次调整，不能再与增购量重复相加。

同一四小时区间内充、放电累计量均为正，表示不同 10 分钟时段之间发生运行切换，并不表示同一时刻同时充放电。紧急区间由相邻正值时段合并，空余位置以横线表示。

5.6.3 问题 4-2 的指定日期结果

表 5-29 2025-03-20 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	771.3945	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	461.5890	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	67,716.3431	全天购电费	41,113.08		

表 5-30 2025-03-20 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,706.3072	512.6354	04:00-08:00	3,753.2098	5,752.8951
08:00-12:00	6,268.6252	2,548.0120	12:00-16:00	4,632.0511	719.4601
16:00-20:00	144.4381	6,685.6107	20:00-24:00	1,868.8262	2,214.3473
0:00 储电量	1,579.2597		24:00 储电量	2,134.3043	

表 5-31 2025-06-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	243.6957	18:00-18:10	429.7072	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	39,414.3625	全天购电费	20,287.91		

表 5-32 2025-06-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	1,982.4727	3,695.4480	04:00-08:00	3,305.5459	1,719.9540
08:00-12:00	7,621.6876	0.0000	12:00-16:00	0.0000	0.0000
16:00-20:00	15.6893	4,170.5899	20:00-24:00	3,258.6098	3,117.4407
0:00 储电量	5,198.3777		24:00 储电量	5,649.0575	

表 5-33 2025-09-23 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	458.3946	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	514.8372	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	739.2926
全天购电量	69,181.2047	全天购电费	44,589.89		

表 5-34 2025-09-23 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,510.9961	18.2573	04:00-08:00	4,481.1549	5,232.7774
08:00-12:00	4,825.7005	1,896.6157	12:00-16:00	4,184.4661	693.7682
16:00-20:00	254.9077	6,868.2389	20:00-24:00	791.2947	2,027.5618
0:00 储电量	1,331.4140		24:00 储电量	1,678.1716	

表 5-35 2025-12-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	1,110.7036	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	794.0558	18:00-18:10	684.0892	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	99,075.3136	全天购电费	75,314.29		

表 5-36 2025-12-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	5,904.9303	70.9169	04:00-08:00	806.9479	1,452.3576
08:00-12:00	5,808.2857	7,205.8225	12:00-16:00	7,086.1338	2,487.4074
16:00-20:00	126.8923	5,314.2748	20:00-24:00	3,704.2350	2,249.9071
0:00 储电量	5,564.3592		24:00 储电量	5,790.6127	

表 5-37 四个指定日期的紧急购电明细

03-20 时间段	03-20 购电量	06-21 时间段	06-21 购电量	09-23 时间段	09-23 购电量	12-21 时间段	12-21 购电量
09:10-10:00	229.3652	无	0.0000	20:30-20:40	9.4001	无	0.0000
20:20-21:50	965.9920	—	—	20:50-21:50	442.9388	—	—

表 5-38 指定日期的完整费用核算

日期	计划费	净调整费	紧急费	总费用
2025-03-20	41,113.08	0.00	7,139.39	48,252.47
2025-06-21	20,287.91	0.00	0.00	20,287.91
2025-09-23	44,589.89	0.00	2,221.80	46,811.69
2025-12-21	75,314.29	0.00	0.00	75,314.29

同一四小时区间内充、放电累计量均为正，表示不同 10 分钟时段之间发生运行切换，并不表示同一时刻同时充放电。紧急区间由相邻正值时段合并，空余位置以横线表示。

5.6.4 问题 4-3 的指定日期结果

表 5-39 2025-03-20 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	667.6990	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	614.4013	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	69,440.3509	全天购电费	43,015.62		

表 5-40 2025-03-20 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,239.7904	504.1176	04:00-08:00	3,430.3878	5,757.7905
08:00-12:00	4,283.9900	2,575.5103	12:00-16:00	6,658.6098	294.4557
16:00-20:00	174.5376	6,377.8626	20:00-24:00	1,992.3802	2,899.4282
0:00 储电量	2,316.1934		24:00 储电量	2,363.2918	

表 5-41 2025-06-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	0.0000	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	128.0093	18:00-18:10	438.5881	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	39,781.5323	全天购电费	20,452.48		

表 5-42 2025-06-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	2,368.6485	1,687.5172	04:00-08:00	3,079.7811	1,778.2734
08:00-12:00	7,943.5653	0.0000	12:00-16:00	0.0000	0.0000
16:00-20:00	2.7747	5,537.9433	20:00-24:00	3,094.9299	3,177.7014
0:00 储电量	2,598.0832		24:00 储电量	3,903.8845	

表 5-43 2025-09-23 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	439.0507	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	582.8025	18:00-18:10	0.0000	20:00-20:10	805.4434
全天购电量	72,731.6962	全天购电费	47,105.84		

表 5-44 2025-09-23 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	6,212.4251	165.5270	04:00-08:00	4,254.0343	6,680.0303
08:00-12:00	5,403.7451	1,896.6157	12:00-16:00	5,426.0405	412.1953
16:00-20:00	269.1458	6,888.5569	20:00-24:00	935.5478	1,979.8807
0:00 储电量	1,795.3772		24:00 储电量	2,020.8820	

表 5-45 2025-12-21 日前购电量及全天结果

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	952.2926	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	774.1051	18:00-18:10	730.2102	20:00-20:10	0.0000
全天购电量	97,555.7323	全天购电费	73,293.83		

表 5-46 2025-12-21 实际储能充放电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	5,763.9579	74.6913	04:00-08:00	779.2716	1,478.9757
08:00-12:00	5,467.7745	7,305.0077	12:00-16:00	7,651.3700	2,473.7335
16:00-20:00	0.0000	5,388.0558	20:00-24:00	4,353.3056	3,058.6478
0:00 储电量	5,695.4283		24:00 储电量	5,332.7488	

表 5-47 四个指定日期的紧急购电明细

03-20 时间段	03-20 购电量	06-21 时间段	06-21 购电量	09-23 时间段	09-23 购电量	12-21 时间段	12-21 购电量
09:10-10:00	201.8669	无	0.0000	18:20-18:30	1.0833	07:50-08:00	12.0105
—	—	—	—	20:20-20:30	6.3750	—	—
—	—	—	—	21:20-21:50	146.6475	—	—

表 5-48 指定日期的完整费用核算

日期	计划费	净调整费	紧急费	总费用
2025-03-20	43,015.62	3,247.08	1,024.43	47,287.13
2025-06-21	20,452.48	-556.59	0.00	19,895.89
2025-09-23	47,105.84	-1,569.54	775.46	46,311.76
2025-12-21	73,293.83	1,566.88	84.45	74,945.16

表 5-49 调整后的最终常规购电量

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	全天
03-20	0.00	530.09	0.00	524.60	0.00	0.00	67,169.02
06-21	0.00	0.00	0.00	142.42	406.97	0.00	38,346.92
09-23	0.00	324.72	0.00	520.84	0.00	756.57	67,663.51
12-21	0.00	952.80	0.00	852.73	683.52	0.00	96,887.34

上表各整点列表示该时刻开始的 10 分钟购电量，展示精度为两位小数，完整精度见结果表。“最终常规购电”已包含各次调整，不能再与增购量重复相加。

同一四小时区间内充、放电累计量均为正，表示不同 10 分钟时段之间发生运行切换，并不表示同一时刻同时充放电。紧急区间由相邻正值时段合并，空余位置以横线表示。

5.7 模型检验与敏感性分析

5.7.1 物理约束与费用一致性检验

对 12 组全年策略分别检查 11 项指标，共 132 项检验，最大绝对误差为 5.82×10^{-11} ，低于 10^{-6} 的数值容差。检验覆盖能量守恒、储能状态、容量、功率、非负性、充放电互斥、跨日连续、费用、交易恒等式、紧急区间及有限数值。

独立读取五份结果工作簿，与重建轨迹比较 288720 个时段购电值，并检查储能汇总、日期与费用，最大差异约 1.2×10^{-10} 。另进行 61 项因果污染测试，检查改变未来实际值或后续预报不会影响此前计划。测试支持已检查路径的信息边界，但不替代对全部控制逻辑的数学证明。

5.7.2 关键参数敏感性分析

选取 3 月 18—23 日、6 月 19—24 日、9 月 21—26 日及 12 月 19—24 日，共 24 天进行对比。各组采用相同初始储电量，并用库存价值校正终端状态差异：

$$J_{\text{adj}} = J - 0.5\bar{p}(S_{\text{end}} - S_{\text{start}}) \quad (25)$$

表 5-50 问题 3 策略 D 的参数敏感性

参数情形	库存校正费用 / 元	相对基准变化
基准参数	1,022,316.93	+0.00%
充放电效率各 85%	1,061,720.06	+3.85%
充放电效率各 95%	987,555.12	-3.40%
往返效率 90%	988,531.27	-3.30%
容量 9600 kWh	1,072,606.20	+4.92%
容量 14400 kWh	978,885.00	-4.25%
残差裕度 1	1,093,889.71	+7.00%
取消不退款	1,030,790.03	+0.83%
PCHIP 插值	1,022,705.50	+0.04%

在所测范围内，提高效率与扩大容量能够降低费用；增加安全裕度可能因额外购电和弃置而提高成本。取消不退款时，策略 D 费用上升，但未在该条款下重新比较全部 A—D 组合，因此不能断言所有更新时点仍然有利。24 天结果用于说明局部变化趋势，不外推为全年收益保证。

第 6 章 模型评价与改进

6.1 模型的优点

本文以统一的能量平衡和储能状态连接四个问题，使功率、电量、库存与费用之间的关系清晰。确定性问题可通过线性规划得到最优解，并给出对偶检验；不确定性问题遵循信息发布时间进行连续回放，计划、调整和紧急购电分别计量，能够追溯指定日期结果。

模型将预测方法的经济选型与外样本评价分开，并同时报告波动电价的两种信息条件，有助于避免将事后已知数据误用于决策。对容量、效率及结算条款的敏感性检验，也使结论的适用范围更加明确。

6.2 模型的不足

三条历史残差情景不能完整刻画极端天气和尾部风险，情景内动作缺少完整的多阶段非预见性约束。实际电池采用贪心执行规则，没有显式优化未来储能机会成本。因此，问题 2 至问题 4 所得费用属于所构造策略的回放结果，不具有全局最优保证。

模型未考虑自放电、寿命损耗、售电和外网交易功率限制，结算规则也采用了明确的退款约定。这些简化与题目数据范围相适应，但推广到实际微网前需要补充设备与市场约束。

6.3 模型的改进方向

可将电池执行规则改进为基于条件预测的短时域优化，并在场景树中加入非预见性约束，使储能决策兼顾后续风险。对于新增价格发布机制、退款条款或预报时点，应重新训练和回放，通过统一信息边界、终端价值与实际账单比较评估收益。

综合结果，问题 1 的最低日购电费为 35,126.95 元；问题 2 与问题 3 策略 D 的 2 月至 12 月费用分别为 1,450.61 万元和 1,396.89 万元。已有三个额外预报时点在所测嵌套策略中均带来节省，波动价格下的结论则需结合价格信息条件解释。

参考文献

- [1] SciPy Developers. `scipy.optimize.linprog`[EB/OL].
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linprog.html>, 2026-09-10.
- [2] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [3] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [4] Rawlings J B, Mayne D Q, Diehl M M. Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design[M]. 2nd ed., 6th printing. Nob Hill Publishing, 2026.

附录 A 支撑材料与运行说明

支撑材料位于工程的审查与完善目录。`input` 保存题设附件，`results` 保存逐时段轨迹和逐日费用，`audit` 保存验证结果，`figures` 保存图形。下表列出主要计算文件；完整计算程序随后附出，排版与公式转换代码单独保存在本次修订目录及原复现目录中。

表 A-1 支撑材料文件列表

文件或目录	用途
<code>src/model.py</code>	数据解析、预测、调度及物理与费用检查
<code>src/run.py</code>	四问计算、参数选型及敏感性实验
<code>src/q1_certificate.py</code>	独立线性规划及最优性检验
<code>src/review_results.py</code>	结果表独立回读与指定日期汇总
<code>src/deliver.py</code> 中的 <code>causality</code> 函数	未来输入污染测试
<code>src/figures.py</code>	计算结果图形生成
<code>results/*.npz; *_daily.csv</code>	逐时段轨迹及逐日账单
<code>audit/*.csv; *.json</code>	数据与约束检查
06_错误说明与纠正/问题 1 至问题 4	五份修订结果工作簿

运行环境为 Python 3.12 及 NumPy、SciPy、pandas、openpyxl、matplotlib 等依赖。先在原复现目录执行 `run.py` 的 `all` 阶段，再执行 `review_results.py` 与独立验证。输入附件放入 `input`；`q1_certificate.py` 按其文件位置读取工程附件，运行前应保持目录结构。具体命令与依赖版本见既有运行说明。

本次使用 OpenAI Codex 辅助代码审查、计算复核、文字修订和公式排版。数值来自题设附件与所列程序。该说明不替代正式参赛所需的完整 AI 工具交互记录；参赛者应据实际使用情况整理相关材料。

附录 B model.py 源程序

```
"""C 题微网：数据审计、因果预测、情景日前 LP 和 MPC。单位 kWh / 元。"""
from pathlib import Path
import json, hashlib, shutil, datetime as dt
from functools import lru_cache
import numpy as np
import pandas as pd
from openpyxl import load_workbook
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import lil_matrix
from scipy.interpolate import PchipInterpolator

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DT=1/6; T=144; SEED=20260910
DATES=pd.date_range('2025-01-01',periods=365)
METHODS=['mean','ma7','ma14','ma30','ewma','ridge']
def dump(obj,path):
    Path(path).write_text(json.dumps(obj,ensure_ascii=False,indent=2,default=lambda x:x.item() if
    isinstance(x,np.generic) else str(x)),encoding='utf-8')
def time_label(t):
    return f'{t//6:02d}:{t%6*10:02d}'
def interval(t,end=None):return time_label(t)+'-'+time_label(t+1 if end is None else end)
def align_time(label):
    # 原模板最后列统一勘误为本日 00:00--00:10; 其他列按左端精确匹配。
    left=str(label).split('-')[0].replace('+1','')
    h,m=map(int,left.split(':')[2]); return (h*60+m)//10
def _minute(v):
    if isinstance(v,dt.time):return v.hour*60+v.minute
    s=str(v);return 1440 if '+1' in s else int(s.split(':')[0])*60+int(s.split(':')[1])
def load_data():
    if not (ROOT/'input'/'附件 1.xlsx').exists():
        raise FileNotFoundError('请将附件 1 至 4 及附件 5 模板放入本复现目录的 input 文件夹')
    w1=load_workbook(ROOT/'input'/'附件 1.xlsx',data_only=True)
    rows=list(w1.active.values); a=np.asarray([r[1:4] for r in rows[1:]],float)
    assert [_minute(r[0]) for r in rows[1:]]==list(range(10,1441,10))
    def matrix(file,sheet=None):
        w=load_workbook(ROOT/'input'/file,data_only=True);s=w[sheet] if sheet else w.active
        r=list(s.values)
        assert [_minute(x) for x in r[0][1:]]==list(range(10,1441,10))
        assert list(pd.to_datetime([x[0] for x in r[1:]]))==list(DATES)
        return np.asarray([x[1:] for x in r[1:]],float)
    L=matrix('附件 2.xlsx','小区负载');PV=matrix('附件 2.xlsx','光伏发电实际功率');P=matrix('附件 4.xlsx')
    w3=load_workbook(ROOT/'input'/'附件 3.xlsx',data_only=True)
    F=np.full((365,4,24),np.nan);mapping=[];seen=set();last=None
    for row in list(w3.active.values)[1:]:
        if row[0] not in [None,'']:last=pd.Timestamp(row[0])
        hour=int(str(row[1]).split(':')[0]); day=(last-DATES[0]).days;assert hour in [0,6,12,18]
        assert (day,hour) not in seen;seen.add((day,hour));F[day,hour//6]=row[2:26]
        for k in
range(24):mapping.append([str(last+pd.Timedelta(hours=hour)),k+1,str(last+pd.Timedelta(hours=hour+k+1))
])
    assert len(seen)==1460
    pd.DataFrame(mapping,columns=['发布时间','预报第几小时','目标时间']).to_csv(ROOT/'audit'/'预报时间映
射.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
    stats=[]
    for name,v,unit in [('附件 1 电价',a[:,0], '元/kWh'),('附件 1 负载',a[:,1], 'kW'),('附件 1 光伏
',a[:,2], 'kW'),('附件 2 负载',L, 'kW'),('附件 2 光伏',PV, 'kW'),('附件 3 预报',F, 'kW'),('附件 4 电价',P, '元
/kWh')]:
        stats.append(dict(数据=name,形状=str(v.shape),单位=unit,数量=v.size,缺失=int(np.isnan(v).sum()),
        非有限=int((~np.isfinite(v)).sum()),负值=int((v<0).sum()),最小=float(v.min()),最大=float(v.max()),均值
        =float(v.mean())))
    assert np.isfinite(v).all() and (v>=0).all(),name
    pd.DataFrame(stats).to_csv(ROOT/'audit'/'数据审计.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
    manifest={f.name:hashlib.sha256(f.read_bytes()).hexdigest() for f in (ROOT/'input').iterdir()}
    dump(manifest,ROOT/'audit'/'输入 SHA256.json')
    tm=[];templates={}
    for f in (ROOT/'input').glob('result*.xlsx'):
```

```

        w=load_workbook(f);s=w['计划购电量'];labels=[s.cell(i,1).value for i in range(2,146)] if
f.stem=='result1' else [s.cell(1,j).value for j in range(2,146)]
        ids=[align_time(x) for x in labels];assert sorted(ids)==list(range(144))
        for i,(label,t) in
enumerate(zip(labels,ids)):tm.append([f.name,i+1,label,interval(t),time_label(t+1),t,'原末列勘误' if
t==0 else '按左端匹配'])
        templates[f.name]={s.title:[s.max_row,s.max_column] for s in w}
        pd.DataFrame(tm,columns=['文件','数据序号','原模板标签','规范区间','附件右端采样时刻','内部索引','说明
']).to_csv(ROOT/'audit'/'模板逐列时间映射.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
        dump(templates,ROOT/'audit'/'模板结构.json')
        np.savez_compressed(ROOT/'results'/'data.npz',a=a,L=L,PV=P,P=P,F=F)
        return dict(a=a,L=L,PV=P,P=P,F=F)

def forecast(y,d,method,fallback):
    """只能访问 y[:d]; 不同候选均遵循相同截止点。"""
    if d==0:return fallback.copy()
    h=y[:d]
    if method=='mean':v=h.mean(axis=0)
    elif method.startswith('ma'):v=h[-int(method[2:]):].mean(axis=0)
    elif method=='ewma':
        weight=.8*np.arange(min(d,30)-1,-1,-1);v=np.average(h[-30:],axis=0,weights=weight)
    else:
        if d<12:return forecast(y,d,'ma7',fallback)
        def feat(j):
            return np.stack([np.ones(T),y[j-1]/5000,y[j-7]/5000,y[max(0,j-7):j].mean(axis=0)/5000,
                             np.full(T,np.sin(2*np.pi*j/7)),np.full(T,np.cos(2*np.pi*j/7))],axis=1)
        idx=range(max(7,d-60),d);X=np.concatenate([feat(j) for j in idx]);z=y[list(idx)].reshape(-
1)/5000
        reg=np.eye(X.shape[1])*1.;reg[0,0]=1e-6
        coef=np.linalg.solve(X.T@X+reg,X.T@z);v=feat(d)@coef*5000
        # 用历史范围裁剪外推, 禁止用当日实际值设定上下界。
        v=np.clip(v,0,np.maximum(h[-30:].max(axis=0)*1.3,1.))
        return np.maximum(v,0)
def build_forecasts(data):
    out={}
    for m in METHODS:
        out[m]={}
        for k,col in [ ('L',1), ('PV',2)]:
            out[m][k]=np.stack([forecast(data[k],d,m,data['a'][:,col]) for d in range(365)])
    return out
def metrics(pred,actual):
    e=pred-actual;mask=actual>max(1,float(actual.max()))*.01
    return
dict(MAE=float(np.abs(e).mean()),RMSE=float(np.sqrt((e*e).mean())),nMAE=float(np.abs(e).mean()/max(actu
al.mean(),1)),MAPE=float(np.mean(np.abs(e[mask])/actual[mask]))*100))

@lru_cache(maxsize=128)
def lp_structure(n,k,eta):
    # G[n], 各情景(C,D,R,W,S_next)[5n], terminal_abs[k], optional plus/minus[2n]
    nvar=n+k*5*n+k*2*n;A=lil_matrix((2*n*k+n,nvar));b=np.zeros(2*n*k+n)
    for s in range(k):
        off=n+s*5*n
        for t in range(n):
            r=2*n*s+t;A[r,t]=1;A[r,off+t]=-1;A[r,off+n+t]=1;A[r,off+2*n+t]=1;A[r,off+3*n+t]=-1
            r=2*n*s+n+t;A[r,off+4*n+t]=1;A[r,off+t]=-eta;A[r,off+n+t]=1/eta
            if t:A[r,off+4*n+t-1]=-1
        plus=n+k*5*n+k
        for t in range(n):A[2*n*k+t,t]=1;A[2*n*k+t,plus+t]=-1;A[2*n*k+t,plus+n+t]=1
    U=lil_matrix((2*k,nvar))
    for s in range(k):
        z=n+k*5*n+s;end=n+s*5*n+5*n-1
        U[2*s,end]=1;U[2*s,z]=-1;U[2*s+1,end]=-1;U[2*s+1,z]=-1
    return A.tocsr(),U.tocsr()

def
optimize_day(net_scenarios,p,s0,eta=.9,capacity=12000,emergency=5,terminal=.5,old=None,fee=.5,refund=Tr
ue,cyclic=False):
    N=np.atleast_2d(net_scenarios);k,n=N.shape;p=np.asarray(p);A,U=lp_structure(n,k,eta)
    nv=A.shape[1];c=np.zeros(nv);b=np.zeros(A.shape[0]);bu=np.tile([capacity*.5,-capacity*.5],k)
    weights=np.ones(k)/k;c[:n]=p if old is None else 0

```

```

bounds=[(0,None)]*nv;eps=1e-7
for s in range(k):
    off=n+s*5*n;b[2*n*s:2*n*s+n]=N[s];b[2*n*s+n]=s0
    c[off:off+2*n]=eps/k;c[off+2*n:off+3*n]=emergency*p*weights[s]
    c[n+k*5*n+s]=terminal*p.mean()*weights[s]
    for t in range(n):
        bounds[off+t]=(0,5000*DT);bounds[off+n+t]=(0,5000*DT)
        bounds[off+4*n+t]=(capacity*.1,capacity*.9)
        if cyclic:bounds[off+2*n+t]=(0,0)
        if cyclic:bounds[off+5*n-1]=(s0,s0)
    plus=n+k*5*n+k
    if old is None:
        # 删除交易关系行; 辅助增减量固定零。
        Ause=A[:2*n*k];buse=b[:2*n*k]
        for t in range(2*n):bounds[plus+t]=(0,0)
    else:
        b[2*n*k:]=old;Ause=A;buse=b
        c[plus:plus+n]=(1+fee)*p;c[plus+n:]=(-1+fee if refund else fee)*p

sol=linprog(c,A_ub=U,b_ub=bu,A_eq=Ause,b_eq=buse,bounds=bounds,method='highs',options={'dual_feasibilit
y_tolerance':1e-8,'primal_feasibility_tolerance':1e-8})
if not sol.success:raise RuntimeError(sol.message)
off=n;C=sol.x[off:off+n];D=sol.x[off+n:off+2*n]
assert np.max(np.minimum(C,D))<1e-5,'同时充放电'
return dict(G=np.maximum(sol.x[:n],0),C=C,D=D,S=np.r_[s0,sol.x[off+4*n:off+5*n]],objective=sol.fun)

def recourse(g,net,s,eta=.9,capacity=12000):
    """当前时段测量到达后进行局部能量平衡; 绝不读取下一时段。"""
    surplus=g-net
    if surplus>=0:
        C=min(surplus,5000*DT,max(0,(capacity*.9-s)/eta));D=R=0.;W=surplus-C
    else:
        D=min(-surplus,5000*DT,max(0,(s-capacity*.1)*eta));C=W=0.;R=-surplus-D
    return C,D,R,W,s+eta*C-D/eta

def interpolate_hourly_forecast(values,anchor,method='linear'):
    x=np.arange(25);y=np.r_[anchor,values];q=np.arange(1,145)/6
    v=np.interp(q,x,y) if method=='linear' else PchipInterpolator(x,y)(q)
    return np.maximum(v,0)

def scenarios(pred,residuals,margin=.5):
    # 最近历史预测残差的真实整日曲线按全天净能量排序选三条代表; 不读取目标日。
    if len(residuals)<3:return pred[None,:]
    r=residuals[-30:];order=np.argsort(r.sum(axis=1));ix=np.rint(np.array([.15,.5,.85])*(len(r)-
1)).astype(int)
    return pred[None,:]+r[order[ix]]+margin*r.std(axis=0)[None,:]

def merge_emergency_intervals(r,tol=1e-8):
    out=[];start=None
    for t in range(len(r)+1):
        active=t<len(r) and r[t]>tol
        if active and start is None:start=t
        if not active and start is not
None:out.append((interval(start,t),float(r[start:t].sum())));start=None
    assert abs(sum(x[1] for x in out)-r.sum())<1e-6
    return out

def
run_policy(data,f1,fp,margin=.5,terminal=.5,eta=.9,capacity=12000,emergency=5,updates=(),q3=False,price
_actual=False,price_forecast=False,fee=.5,refund=True,interp='linear',days=None,s0=None,tag='',save=Tru
e):
    if days is None:days=range(365)
    days=list(days);s=capacity*.5 if s0 is None else s0;out={k:[] for k in
['G0','G','C','D','R','W','S','plus','minus','Pwhat','Lhat','Pdecision']};daily=[];versions=[]
    netactual=(data['L']-data['PV'])*DT
    resid=netactual-(f1-fp)*DT
    for d in days:
        # 正式评价从2月开始。各问题3策略在1月统一按问题2预运行, 确保2月初状态可比。
        q3_active=q3 and not (days[0]==0 and d<31)
        p=data['P'][d] if price_actual else data['a'][:,0]
        pp=forecast(data['P'],d,'ma7',data['a'][:,0]) if price_forecast else p
        pv0=fp[d].copy()
        if q3_active:pv0=interpolate_hourly_forecast(data['F'][d,0],data['PV'][d-1,-1] if d else

```

```

0,interp)
    pred=(f1[d]-pv0)*DT
    # 问题3用同一发布时刻过去日期的预报残差,避免把日前误差套在临近预报。
    if q3_active:
        hist=[]
        for j in range(max(0,d-30),d):
            pj=interpolate_hourly_forecast(data['F'][j,0],data['PV'][j-1,-1] if j else 0,interp)
            hist.append(netactual[j]-(f1[j]-pj)*DT)
        rs=np.asarray(hist).reshape(-1,T)
    else:rs=resid[:d]
    m=.5 if d<31 and days[0]==0 else margin;term=.5 if d<31 and days[0]==0 else terminal
    N=scenarios(pred,rs,m)
    plan=optimize_day(N,pp,s,eta,capacity,emergency,term);g0=plan['G'].copy();g=g0.copy()

C=np.zeros(T);D=C.copy();R=C.copy();W=C.copy();plus=C.copy();minus=C.copy();S=np.zeros(T+1);S[0]=s;ph=p
v0.copy();lh=f1[d].copy()
vv=[g0.copy()]
for t in range(T):
    if q3_active and t in [int(h*6) for h in updates]:
        hour=t//6
        pvnew=interpolate_hourly_forecast(data['F'][d,hour//6],data['PV'][d,t-1],interp)[:T-t]
        rnow=(data['L'][j,max(0,t-6):t]-f1[j,max(0,t-6):t]).mean()
        lnew=np.maximum(0,f1[d,t:]+rnow*np.exp(-np.arange(T-t)/36))
        prednew=(lnew-pvnew)*DT
        rh=[]
        for j in range(max(0,d-30),d):
            hp=interpolate_hourly_forecast(data['F'][j,hour//6],data['PV'][j,t-1],interp)[:T-t]
            lr=(data['L'][j,max(0,t-6):t]-f1[j,max(0,t-6):t]).mean()
            hl=np.maximum(0,f1[j,t:]+lr*np.exp(-np.arange(T-t)/36))
            rh.append(netactual[j,t:]-hl-hp)*DT
        N=scenarios(prednew,np.asarray(rh).reshape(-1,T-t),m)
        pl=optimize_day(N,pp[t:],s,eta,capacity,emergency,term,old=g[t:],fee=fee,refund=refund)
        delta=pl['G']-g[t:];plus[t:]=np.maximum(delta,0);minus[t:]=np.maximum(-
delta,0);g[t:]=pl['G'];ph[t:]=pvnew;lh[t:]=lnew
        vv.append(g.copy())
        C[t],D[t],R[t],W[t],s=recurse(g[t],netactual[d,t],s,eta,capacity);S[t+1]=s
        base=float(p@g0);inc=float((1+fee)*p@plus);cancel=float(fee*p@minus);ref=float(p@minus) if
refund else 0.;em=float(emergency*p@R)
        total=base+inc+cancel-ref+em

daily.append(dict(day=d,date=str(DATES[d].date()),G0=g0.sum(),G=g.sum(),R=R.sum(),W=W.sum(),base=base,i
ncrease=inc,cancel=cancel,refund=ref,adjustment=inc+cancel-
ref,emergency=em,total=total,S0=S[0],Send=S[-
1],C=C.sum(),D=D.sum(),absolute_adjustment=(plus+minus).sum(),surcharge=fee*float(p@(plus+minus)))
    for key,val in
[('G0',g0),('G',g),('C',C),('D',D),('R',R),('W',W),('S',S),('plus',plus),('minus',minus),('PVhat',ph),
('Lhat',lh),('Pdecision',pp)]:out[key].append(val)
    versions.append(vv)
    if tag and (d%60==0 or d==days[-
1]):print(tag,str(DATES[d].date()),'cost',round(total,2),flush=True)
    out={k:np.asarray(v) for k,v in
out.items()};out['days']=np.array(days);out['eta']=np.array(eta);out['capacity']=np.array(capacity);out
['multiplier']=np.array(emergency);out['fee']=np.array(fee);out['refund_flag']=np.array(refund)
    df=pd.DataFrame(daily)
    if save and tag:

np.savez_compressed(ROOT/'results'/f'{tag}.npz',**out);df.to_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv',inde
x=False,encoding='utf-8-sig')
    dump([str(d):[v.tolist() for v in vv] for d,vv in zip(days,versions) if d in
[78,171,265,354]],ROOT/'results'/f'{tag}_versions.json')
    return out,df

def validate_solution(out,data,df,price_actual=False):
    ids=out['days'];p=data['P'][ids] if price_actual else np.broadcast_to(data['a'][:,0],(len(ids),T))
    G,C,D,R,W,S=[out[k] for k in
['G','C','D','R','W','S']];eta=float(out['eta']);cap=float(out['capacity']);fee=float(out['fee'])
    bal=G+data['PV'][ids]*DT+D+R-data['L'][ids]*DT-C-W
    expected=(p*out['G0']).sum(axis=1)+(1+fee)*(p*out['plus']).sum(axis=1)+(fee-
int(out['refund_flag'])*(p*out['minus']).sum(axis=1)+float(out['multiplier'])*(p*R).sum(axis=1)
    checks={'能量守恒':np.max(np.abs(bal)), 'SOC 动态':np.max(np.abs(S[:,1:]-S[:,:-1]-eta*C+D/eta)),

```

```

'SOC 边界':max(0,cap*.1-S.min()),S.max()-cap*.9),'充放电上限':max(0,C.max()-5000*DT,D.max()-
5000*DT),
'非负':max(0,-min(v.min() for v in [G,C,D,R,W])), '同时充放电':np.minimum(C,D).max(),
'跨日连续':np.max(np.abs(S[1:,0]-S[:-1,-1])) if np.all(np.diff(ids)==1) and len(ids)>1 else
0.,
'费用独立核算':np.max(np.abs(expected-df.total.to_numpy())),
'有效计划交易恒等式':np.max(np.abs(G-out['G0']-out['plus']+out['minus'])),
'紧急合并守恒':max(abs(sum(v for _,v in merge_emergency_intervals(r))-r.sum()) for r in R),
'有限数值':float(not all(np.isfinite(x).all() for x in [G,C,D,R,W,S]))}
result=[dict(检查=k,误差=float(v),状态='PASS' if v<1e-6 else 'FAIL') for k,v in checks.items()]
assert all(x['状态']=='PASS' for x in result),result
return result

```

附录 C run.py 源程序

```
from model import *
import argparse, time

def main(stage):
    data=load_data()
    if stage in ['all','q1']:
        a=data['a'];r=optimize_day((a[:,1]-a[:,2])*DT,a[:,0],6000,cyclic=True,terminal=0)
        G,C,D,S=[r[x] for x in ['G','C','D','S']];W=G+a[:,2]*DT+D-a[:,1]*DT-C
        assert W.min()>-1e-6 and abs(S[-1]-6000)<1e-6
        np.savez_compressed(ROOT/'results'/'q1.npz',G=G,C=C,D=D,S=S,W=W)
        summary=dict(total_energy=G.sum(),cost=a[:,0]*G,initial=S[0],final=S[-1],max_balance_error=float(np.max(np.abs(G+a[:,2]*DT+D-a[:,1]*DT-C-W))),no_battery_cost=float(a[:,0]*np.maximum((a[:,1]-a[:,2])*DT,0)),six_slots={interval(t):G[t] for t in [60,72,84,96,108,120]})
        # 左端样本、日内周期闭合的另一解释, 仅作时间敏感性, 不用于主模板。
        alt=np.roll(a,1,axis=0);rr=optimize_day((alt[:,1]-alt[:,2])*DT,alt[:,0],6000,cyclic=True,terminal=0)
        summary['left_endpoint_alternative_cost']=alt[:,0]*rr['G']
        dump(summary,ROOT/'results'/'q1_summary.json');print('Q1',summary,flush=True)
        pd.DataFrame([dict(区间=interval(t,t+24),充电量=C[t:t+24].sum(),放电量=D[t:t+24].sum()) for t in range(0,144,24)]).to_csv(ROOT/'results'/'表 2_问题 1.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
        if stage=='q1':return
    if stage in ['all','forecast']:
        forecasts=build_forecasts(data)
        np.savez_compressed(ROOT/'results'/'forecasts.npz',**{m+'_'+k:v for m,dic in forecasts.items() for k,v in dic.items()})
        rows=[]
        for m in METHODS:
            for k in ['L','PV']:
                for period,sl in [('1 月滚动验证',slice(16,31)),('2 月至 12 月外样本',slice(31,None))]:
                    rows.append(dict(method=m,variable=k,period=period,**metrics(forecasts[m][k][sl],data[k][sl])))
        pd.DataFrame(rows).to_csv(ROOT/'results'/'预测精度.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
        # 固定相同初始 SOC, 连续 15 日经济回溯; 不重置每一天的 SOC。
        tune=[]
        for m in METHODS:
            for margin in [0.,.5,1.]:
                for terminal in [0.,.5,1.]:
                    _,df=run_policy(data,forecasts[m]['L'],forecasts[m]['PV'],margin=margin,terminal=terminal,days=range(16,31),save=False)
                    tune.append(dict(method=m,margin=margin,terminal=terminal,cost=df.total.sum(),R=df.R.sum(),Send=df.Send.iloc[-1]))
        print('tuned',m,flush=True)
        td=pd.DataFrame(tune);td['inventory_adjusted_cost']=td.cost-.5*data['a'][:,0].mean()*(td.Send-6000)
        td=td.sort_values('inventory_adjusted_cost');td.to_csv(ROOT/'results'/'1 月经济选型.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
        selected=td.iloc[0].to_dict();dump(selected,ROOT/'results'/'selected.json');print('SELECTED',selected,flush=True)
        if stage=='forecast':return

f=np.load(ROOT/'results'/'forecasts.npz');selected=json.loads((ROOT/'results'/'selected.json').read_text(encoding='utf-8'))
m=selected['method'];f1=f[m+'_L'].copy();fp=f[m+'_PV'].copy()
# 所有正式策略 1 月统一使用事先固定 EWMA; 不会用 1 月末选型反写 1 月的 SOC。
f1[:31]=f['ewma_L'][:31];fp[:31]=f['ewma_PV'][:31]
common=dict(margin=selected['margin'],terminal=selected['terminal'])
if stage in ['all','annual','annual_force']:
    validations=[];summaries=[]

experiments=[('q2',False,False,()),('q3_A',True,False,()),('q3_B',True,False,(6,)),('q3_C',True,False,(6,12)),('q3_D',True,False,(6,12,18)),('q42',False,True,()),('q43_A',True,True,()),('q43_B',True,True,(6,)),('q43_C',True,True,(6,12)),('q43_D',True,True,(6,12,18)),('q42_causal_price',False,True,()),('q43_c
```

```

ausal_price',True,True,(6,12,18))]
    for tag,q3,pa,updates in experiments:
        if stage!='annual_force' and (ROOT/'results'/f'{tag}.npz').exists():

out=dict(np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz'));df=pd.read_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv')
    else:out,df=run_policy(data,f1,fp,**common,q3=q3,price_actual=pa,price_forecast='causal' in
tag,updates=updates,tag=tag)
        validations.extend([dict(model=tag,**v) for v in validate_solution(out,data,df,pa)])

agg=df[df.day>=31].select_dtypes('number').sum().to_dict();agg.pop('day');agg.pop('S0');agg.pop('Send')
    summaries.append(dict(model=tag,**agg,initial_Feb=out['S'][31,0],final_Dec=out['S'][-1,-1]))
    pd.DataFrame(validations).to_csv(ROOT/'audit'/'物理与费用验证.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
    pd.DataFrame(summaries).to_csv(ROOT/'results'/'年度汇总.csv',index=False,encoding='utf-8-
sig')
    if stage in ['all','sensitivity']:
        # 24个连续代表日: 四季各6日, 初值取主策略同日已实现 SOC; 同一组比较统一初值。
        starts=[76,169,263,352];rows=[]

cases=[('baseline',{}),('eta085',{'eta':.85}),('eta095',{'eta':.95}),('roundtrip090',{'eta':np.sqrt(.9)
}),('capacity9600',{'capacity':9600}),('capacity14400',{'capacity':14400}),('capacity18000',{'capacity'
:18000}),('emergency3',{'emergency':3}),('emergency7',{'emergency':7}),('margin0',{'margin':0}),('margi
n1',{'margin':1}),('terminal0',{'terminal':0}),('terminal1',{'terminal':1}),('fee025',{'fee':.25}),('fe
e075',{'fee':.75}),('no_refund',{'refund':False}),('pchip',{'interp':'pchip'}),('error150',{})]
    for tag,q3 in [('q2',False),('q3_D',True)]:
        base=np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz')
        for name,kw in cases:
            if not q3 and name in ['fee025','fee075','no_refund','pchip']:continue
            opt=common|kw;cost=em=ener=spill=0.;value=0.
            for start in starts:
                load=f1.copy();pv=fp.copy()
                # 压力试验只改变当时已可用预测的振幅, 不读取当日实际误差。
                if name=='error150':load=load*1.10;pv=pv*.90
                cap=opt.get('capacity',12000);sinit=float(np.clip(base['S'][start,0],cap*.1,cap*.9))
                o,d=run_policy(data,load,pv,**opt,q3=q3,updates=(6,12,18) if q3 else
                ()),days=range(start,start+6),s0=sinit,save=False)

validate_solution(o,data,d);cost+=d.total.sum();em+=d.emergency.sum();ener+=d.R.sum();spill+=d.W.sum();
value+=.5*data['a'][:,0].mean()*(d.Send.iloc[-1]-sinit)
        rows.append(dict(model=tag,case=name,cost=cost,inventory_adjusted_cost=cost-
value,emergency=em,R=ener,W=spill))
        print('sensitivity',tag,name,round(cost,2),flush=True)
        pd.DataFrame(rows).to_csv(ROOT/'results'/'敏感性 24 日.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
        print('DONE',stage,flush=True)

if __name__=='__main__':
    p=argparse.ArgumentParser();p.add_argument('--stage',default='all');main(p.parse_args().stage)

```

附录 D review_results.py 源程序

```

"""独立回读原始 Excel，与复现轨迹比较；不写入任何原始文件。"""
from model import *

def main():
    project=ROOT.parents[1]; data=load_data();checks=[];typical=[];events=[];blocks=[]
    q1=np.load(ROOT/'results/q1.npz')
    mapping={'result1_final.xlsx':'q1','result2_final.xlsx':'q2','result3_final.xlsx':'q3_D',
            'result4-2_final.xlsx':'q42','result4-3_final.xlsx':'q43_D'}
    payload={}
    for fname,tag in mapping.items():
        wb=load_workbook(project/fname,data_only=True)
        o=dict(np.load(ROOT/'results/'+f'{tag}.npz'));err=0.;counts=0
        if tag=='q1':
            for row in list(wb['计划购电量'].values)[1:]:
                err=max(err,abs(row[1]-o['G'][align_time(row[0])]))
                counts+=1
            for k in range(6):
                row=list(wb['充放电量'].values)[k+1]
                err=max(err,abs(row[1]-o['C'][k*24:(k+1)*24].sum()),abs(row[2]-
o['D'][k*24:(k+1)*24].sum()))
                payload[tag]={k:v.tolist() for k,v in o.items()}
            else:
                df=pd.read_csv(ROOT/'results/'+f'{tag}_daily.csv')
                for sn,key in [('计划购电量','G0'),('调整购电量','G')]:
                    if sn not in wb:continue
                    rows=list(wb[sn].values);ids=[align_time(x) for x in rows[0][1:145]]
                    assert sorted(ids)==list(range(144)) and len(rows)==335
                    for i,row in enumerate(rows[1:],31):
                        assert pd.Timestamp(row[0])==DATES[i]
                        vals=np.asarray(row[1:145],float);assert np.isfinite(vals).all() and vals.min()>=-
1e-7
                        money=df.base.iloc[i]+(df.adjustment.iloc[i] if key=='G' else 0)
                        err=max(err,np.max(np.abs(vals-o[key][i,ids])),abs(sum(vals)-row[145]),abs(money-
row[146]));counts+=144
                    s=wb['充放电量']
                    for d in range(31,365):
                        r=2+(d-31)*6
                        assert pd.Timestamp(s.cell(r,1).value)==DATES[d]
                        for k in range(6):
                            err=max(err,abs(s.cell(r+k,3).value-
o['C'][d,k*24:(k+1)*24].sum()),abs(s.cell(r+k,4).value-o['D'][d,k*24:(k+1)*24].sum()))
                            err=max(err,abs(s.cell(r,6).value-o['S'][d,0]),abs(s.cell(r+1,6).value-o['S'][d,-1]))
                        got={};last=None
                        for row in list(wb['紧急购电量'].values)[1:]:
                            if row[0] is not None:last=pd.Timestamp(row[0]);got[last]=[]
                            if row[1] is not None and
isinstance(row[2],(int,float)):got[last].append((row[1],row[2]))
                        for d in range(31,365):
                            expected=merge_emergency_intervals(o['R'][d]) or [('',0)]
                            assert [x[0] for x in got[DATES[d]]]==[x[0] for x in expected]
                            err=max(err,max(abs(a[1]-b[1]) for a,b in zip(got[DATES[d]],expected)))
                        for d in [78,171,265,354]:
                            rec=dict(model=tag,date=str(DATES[d].date()),**{k:float(df[k].iloc[d]) for k in
['G0','G','base','adjustment','emergency','total','R']})
                            rec['initial']=float(o['S'][d,0]);rec['final']=float(o['S'][d,-1])
                            rec['slots']=[{'time':interval(t),'plan':float(o['G0'][d,t]),'final':float(o['G'][d,t])}]
                        for t in [60,72,84,96,108,120]]

rec['blocks']=[{'time':interval(k*24,(k+1)*24),'charge':float(o['C'][d,k*24:(k+1)*24].sum()),'discharge
':float(o['D'][d,k*24:(k+1)*24].sum()) for k in range(6)]
rec['events']=merge_emergency_intervals(o['R'][d]) or [('',0.))
typical.append(rec)
payload[tag]={'daily':df.iloc[31:].to_dict('records')}

checks.append(dict(file=fname,compared_interval_values=counts,max_abs_difference=float(err),result='一
致' if err<1e-5 else '需核查'))

```

```
dump(checks,ROOT/'audit/原始 Excel 独立复算.json')
dump(typical,ROOT/'results/指定日期完整结果.json')
dump(payload,ROOT/'results/工作簿修订数据.json')
assert all(x['max_abs_difference']<1e-5 for x in checks),checks
print(json.dumps(checks,ensure_ascii=False,indent=2))

if __name__=='__main__':main()
```

附录 E q1_certificate.py 源程序

```

"""问题 1 可复现求解。运行 python solve_q1.py, 依赖 numpy scipy openpyxl matplotlib."""
from pathlib import Path
import sys, json, csv, hashlib
HERE = Path(__file__).resolve().parent
if (HERE / 'pydeps').exists():
    sys.path.insert(0, str(HERE / 'pydeps'))
import numpy as np
import scipy
from scipy.optimize import linprog
import openpyxl

ROOT = HERE.parents[2]
OUT = HERE.parent / '计算结果'
OUT.mkdir(exist_ok=True)

def solve(price, load, pv, eta=.9, power=5000., initial=6000., cyclic=True, method='highs-ds'):
    # x = [grid(144), charge(144), discharge(144), spill(144), energy(145)]
    n = len(price); nv = 5*n+1; dt = 1/6
    A = np.zeros((2*n, nv)); b = np.zeros(2*n)
    for t in range(n):
        A[t, [t, n+t, 2*n+t, 3*n+t]] = [1, -1, 1, -1]
        b[t] = (load[t]-pv[t])*dt
        A[n+t, [n+t, 2*n+t, 4*n+t, 4*n+t+1]] = [-eta, 1/eta, -1, 1]
    bounds = (([0, None])*n+[(0, power*dt)]*(2*n)
              +[(0, float(v*dt)) for v in pv]+[(1200, 10800)]*(n+1))
    bounds[4*n]=(initial, initial)
    if cyclic: bounds[-1]=(initial, initial)
    c=np.r_[price, np.zeros(4*n+1)]
    r=linprog(c, A_eq=A, b_eq=b, bounds=bounds, method=method)
    if not r.success: raise RuntimeError(r.message)
    x=r.x; q, ch, dis, spill=np.split(x[:4*n], 4); e=x[4*n:]
    dual=float(b@r.eqlin.marginals)
    for j, (lo, hi) in enumerate(bounds):
        if lo is not None: dual+=lo*r.lower.marginals[j]
        if hi is not None: dual+=hi*r.upper.marginals[j]
    balance=q*pv*dt+dis-load*dt-ch-spill
    dyn=np.diff(e)-eta*ch+dis/eta
    checks={'balance_max_abs_kwh':float(np.max(np.abs(balance))),
            'storage_max_abs_kwh':float(np.max(np.abs(dyn))),
            'initial_kwh':float(e[0]), 'terminal_kwh':float(e[-1]),
            'minimum_storage_kwh':float(e.min()), 'maximum_storage_kwh':float(e.max()),
            'maximum_charge_kw':float(ch.max()/dt), 'maximum_discharge_kw':float(dis.max()/dt),
            'simultaneous_charge_discharge_slots':int(np.sum((ch>1e-7)&(dis>1e-7))),
            'dual_objective_yuan':dual, 'primal_dual_gap_yuan':float(abs(r.fun-dual)),
            'global_energy_residual_kwh':float(q.sum()+pv.sum()*dt-load.sum()*dt-spill.sum()-(1-eta)*ch.sum()-(1/eta-1)*dis.sum()-(e[-1]-e[0]))}
    return {'cost':float(r.fun), 'purchase':float(q.sum()), 'charge':float(ch.sum()),
            'discharge':float(dis.sum()), 'spill':float(spill.sum()), 'q':q.tolist(),
            'c':ch.tolist(), 'd':dis.tolist(), 'w':spill.tolist(), 'e':e.tolist(), 'checks':checks}

def main():
    p=ROOT/'附件'/'附件 1.xlsx'
    ws=openpyxl.load_workbook(p, data_only=True).active
    rows=list(ws.values)[1:]
    assert len(rows)==144
    a=np.array([r[1:] for r in rows], dtype=float)
    price, load, pv=a.T
    assert np.isfinite(a).all() and (a>=0).all()
    def minute(v):
        if hasattr(v, 'hour'): return v.hour*60+v.minute
        return 1440 if '+1' in v else int(v.split(':')[0])*60+int(v.split(':')[1])
    assert [minute(r[0]) for r in rows]==list(range(10, 1441, 10))
    res=solve(price, load, pv)
    baseline=np.maximum(load-pv, 0)/6
    res.update({'load_total':float(load.sum()/6), 'pv_total':float(pv.sum()/6),
              'baseline_cost':float(price@baseline), 'baseline_purchase':float(baseline.sum()),

```

```

        'baseline_spill':float(np.maximum(pv-load,0).sum()/6),
        'price_min':float(price.min()),'price_max':float(price.max()),
        'source_sha256':hashlib.sha256(p.read_bytes()).hexdigest(),
        'scipy_version':scipy.__version__,'numpy_version':np.__version__,
        'price':price.tolist(),'load':load.tolist(),'pv':pv.tolist())
res['savings']=res['baseline_cost']-res['cost']
res['savings_pct']=100*res['savings']/res['baseline_cost']
res['blocks']=[{'period':f'{i*4}:00-{(i+1)*4}:00',
                'charge':sum(res['c'][i*24:(i+1)*24]),
                'discharge':sum(res['d'][i*24:(i+1)*24])} for i in range(6)]
res['selected']=[{'period':f'{h}:00-{h}:10','q':res['q'][h*6]} for h in [10,12,14,16,18,20]]
sensitivity=[]
for label,eta,power,initial,cyclic in [
    ('充放电各 85%',.85,5000,6000,True),('充放电各 90%',.9,5000,6000,True),
    ('往返效率 90%',np.sqrt(.9),5000,6000,True),('最大功率 4000kW',.9,4000,6000,True),
    ('最大功率 6000kW',.9,6000,6000,True),('初始电量 1200kWh',.9,5000,1200,True),
    ('初始电量 10800kWh',.9,5000,10800,True),('不约束日未回归',.9,5000,6000,False)]:
    z=solve(price,load,pv,eta,power,initial,cyclic)
    sensitivity.append({'case':label,'cost':z['cost'],'purchase':z['purchase'],'end':z['e'][-1]})
shifted=solve(np.roll(price,1),np.roll(load,1),np.roll(pv,1))
sensitivity.append({'case':'时刻作区间起点并循环补 0 时',
                    'cost':shifted['cost'],'purchase':shifted['purchase'],'end':shifted['e'][-1]})
res['sensitivity']=sensitivity
alt=solve(price,load,pv,method='highs-ipm')
res['checks']['independent_algorithm_cost_gap_yuan']=abs(alt['cost']-res['cost'])
assert res['checks']['balance_max_abs_kwh']<1e-6
assert res['checks']['storage_max_abs_kwh']<1e-6
assert res['checks']['primal_dual_gap_yuan']<1e-5
assert res['checks']['simultaneous_charge_discharge_slots']==0
assert abs(res['e'][-1]-6000)<1e-6
(OUT/'summary.json').write_text(json.dumps(res,ensure_ascii=False,indent=2),encoding='utf-8')
def tm(m): return f'{m//60:02d}:{m%60:02d}'
with (OUT/'逐时段策略.csv').open('w',encoding='utf-8-sig',newline='') as f:
    w=csv.writer(f);w.writerow(['序号','时间段','电价元每 kWh','负载 kW','光伏 kW','购电 kWh','充电 kWh','放电 kWh','弃光 kWh','段初 SOC_kWh','段末 SOC_kWh','购电费元'])
    for t in range(144):w.writerow([t+1,tm(10*t)+'-'+tm(10*(t+1)),price[t],load[t],pv[t],res['q'][t],res['c'][t],res['d'][t],res['w'][t],res['e'][t],res['e'][t+1],price[t]*res['q'][t]])
    import matplotlib
    matplotlib.use('Agg')
    import matplotlib.pyplot as plt
    plt.rcParams.update({'font.sans-serif':['Microsoft YaHei'],'axes.unicode_minus':False,'font.size':10})
    t=np.arange(144)/6
    fig,axs=plt.subplots(3,1,figsize=(9,7),sharex=True,constrained_layout=True)
    axs[0].step(t,load,where='post',label='小区负载',color='#283747')
    axs[0].step(t,pv,where='post',label='光伏预测功率',color='#da8b00')
    axs[0].step(t,np.array(res['q'])*6,where='post',label='计划购电功率',color='#2874a6',alpha=.85)
    axs[0].set_ylabel('功率 / kW');axs[0].legend(ncol=3,fontsize=9)
    axs[1].bar(t,np.array(res['c'])*6,width=1/6,color='#2980b9',label='充电')
    axs[1].bar(t,-np.array(res['d'])*6,width=1/6,color='#cb4335',label='放电')
    axs[1].set_ylabel('储能功率 / kW');axs[1].legend(ncol=2)
    axs[2].plot(np.arange(145)/6,res['e'],color='#1e8449',label='储电量')
    axs[2].axhline(1200,color='gray',ls='--');axs[2].axhline(10800,color='gray',ls='--')
    axs[2].set_ylabel('储电量 / kWh');axs[2].set_xlabel('当日时刻 / h')
    ax=axs[2].twinx();ax.step(t,price,where='post',color='#7d3c98',alpha=.55);ax.set_ylabel('电价 / 元每 kWh')
    for a in axs:a.grid(alpha=.2);a.set_xlim(0,24);a.set_xticks(range(0,25,2))
    fig.savefig(OUT/'调度曲线.png',dpi=200);plt.close(fig)
    print(json.dumps({k:res[k] for k in ['cost','purchase','charge','discharge','spill','baseline_cost','savings_pct','blocks','selected','checks','sensitivity']},ensure_ascii=False,indent=2))

if __name__=='__main__':
    sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
    main()

```

附录 F deliver.py 源程序

本程序保留完整上下文以便复现因果检验。复现检验仅调用 causality 函数；export 函数为历史导出实现，不用于本次修订表的生成。

"""在原工作簿上填写，逐列回读核算；制作结果表与因果性测试。"""

```
from model import *
from copy import copy

def extend_storage(ws,out):
    styles=[copy(ws.cell(2+i,j)._style) for j in range(1,7)] for i in range(6)]
    for row in ws:
        if row[0].row>1:
            for c in row:c.value=None
    for d in range(31,365):
        r=2+(d-31)*6
        for k in range(6):
            for j in range(1,7):ws.cell(r+k,j)._style=copy(styles[k][j-1])
            ws.cell(r+k,2,f'{k*4}:00-{(k+1)*4}:00')
            ws.cell(r+k,3,float(out['C'][d,k*24:(k+1)*24].sum()))
            ws.cell(r+k,4,float(out['D'][d,k*24:(k+1)*24].sum()))
            ws.cell(r,1,DATES[d].to_pydatetime());ws.cell(r,5,dt.time(0,0));ws.cell(r+1,5,'24:00')
            ws.cell(r,6,float(out['S'][d,0]));ws.cell(r+1,6,float(out['S'][d,-1]))
def extend_emergency(ws,out):
    styles=[copy(ws.cell(2+i,j)._style) for j in range(1,4)] for i in range(3)]
    for row in ws:
        if row[0].row>1:
            for c in row:c.value=None
    r=2
    for d in range(31,365):
        events=merge_emergency_intervals(out['R'][d]);n=max(3,len(events))
        for k in range(n):
            for j in range(1,4):ws.cell(r+k,j)._style=copy(styles[min(k,2)][j-1])
            ws.cell(r,1,DATES[d].to_pydatetime())
            if not events:ws.cell(r,2,'无');ws.cell(r,3,0.)
            for k,(label,amount) in enumerate(events):ws.cell(r+k,2,label);ws.cell(r+k,3,amount)
            r+=n

def export():
    data=load_data();checks=[]
    q1=np.load(ROOT/'results'/'q1.npz');w=load_workbook(ROOT/'input'/'result1.xlsx');s=w['计划购电量']
    for r in range(2,146):s.cell(r,2,float(q1['G'][align_time(s.cell(r,1).value)]))
    s=w['充放电量']
    for k in
range(6):s.cell(k+2,2,float(q1['C'][k*24:(k+1)*24].sum()));s.cell(k+2,3,float(q1['D'][k*24:(k+1)*24].su
m()))
    s.cell(2,5,float(q1['S'][0]));s.cell(3,5,float(q1['S'][-1]));w.save(ROOT/'result1_final.xlsx')
    for filename,tag in [('result2','q2'),('result3','q3_D'),('result4-2','q42'),('result4-3','q43_D')]:
o=dict(np.load(ROOT/'results'/'f'{tag}.npz'));df=pd.read_csv(ROOT/'results'/'f'{tag}_daily.csv');w=load_w
orkbook(ROOT/'input'/'f'{filename}.xlsx')
    for name,key in [('计划购电量','G0'),('调整购电量','G')]:
        if name not in w:continue
        s=w[name];ids=[align_time(s.cell(1,j).value) for j in range(2,146)]
        for r,d in enumerate(range(31,365),2):
            assert pd.Timestamp(s.cell(r,1).value)==DATES[d]
            for j,t in enumerate(ids,2):s.cell(r,j,float(o[key][d,t]))
            s.cell(r,146,float(o[key][d].sum()))
            s.cell(r,147,float(df.base.iloc[d] if key=='G0' else
df.base.iloc[d]+df.adjustment.iloc[d]))
        extend_storage(w['充放电量'],o);extend_emergency(w['紧急购电量'],o)
        w.save(ROOT/'f'{filename}_final.xlsx')
    # 独立重新读取每一份文件；重新计算所填数值和费用，不依赖 Excel 缓存。
    for f in sorted(ROOT.glob('result*_final.xlsx')):
name=f.stem.replace('_final','');orig=load_workbook(ROOT/'input'/'f'{name}.xlsx');w=load_workbook(f,data
_only=True)
```

```

assert w.sheetnames==orig.sheetnames
for sn in w.sheetnames:
    assert [c.value for c in w[sn][1]]==[c.value for c in orig[sn][1]]
maxerr=0.
if name=='result1':
    for r in range(2,146):
        assert w['计划购电量'].cell(r,1).value==orig['计划购电量'].cell(r,1).value
        t=align_time(w['计划购电量'].cell(r,1).value);maxerr=max(maxerr,abs(w['计划购电量'].cell(r,2).value-q1['G'][t]))
    else:
        tag={'result2':'q2','result3':'q3_D','result4-2':'q42','result4-3':'q43_D'}[name];o=np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz')
        for sn,key in [('计划购电量','G0'),('调整购电量','G')]:
            if sn not in w:continue
            s=w[sn];ids=[align_time(s.cell(1,j).value) for j in range(2,146)]
            for r,d in enumerate(range(31,365),2):
                assert s.cell(r,1).value==orig[sn].cell(r,1).value
                v=np.array([s.cell(r,j).value for j in range(2,146)],float);assert
np.isfinite(v).all() and v.min()>=0
                p=data['P'][d] if name.startswith('result4') else data['a'][:,0]
                cost=p@o[key][d]
                if key=='G':cost+=.5*p@o['plus'][d]+o['minus'][d]
                maxerr=max(maxerr,np.max(np.abs(v-o[key][d,ids])),abs(v.sum()-s.cell(r,146).value),abs(cost-s.cell(r,147).value))
            s=w['充放电量']
            for d in range(31,365):
                r=2+(d-31)*6;assert pd.Timestamp(s.cell(r,1).value)==DATES[d]
                for k in range(6):
                    maxerr=max(maxerr,abs(s.cell(r+k,3).value-o['C'][d,24*k:24*k+24].sum()),abs(s.cell(r+k,4).value-o['D'][d,24*k:24*k+24].sum()))
                    maxerr=max(maxerr,abs(s.cell(r,6).value-o['S'][d,0]),abs(s.cell(r+1,6).value-o['S'][d,-1]))
            s=w['紧急购电量'];sums={};last=None
            for row in list(s.values)[1:]:
                if row[0] is not None:last=pd.Timestamp(row[0]);sums[last]=0.
                if isinstance(row[2],(float,int)):sums[last]+=row[2]
            for d in range(31,365):maxerr=max(maxerr,abs(sums[DATES[d]]-o['R'][d].sum()))
# 样式、列宽、表头及预置日期语义保持；省略行按日展开是明确的模板扩展。
for sn in orig.sheetnames:
    keys=set(orig[sn].column_dimensions)|set(w[sn].column_dimensions)
    for key in keys:
        a=orig[sn].column_dimensions[key];b=w[sn].column_dimensions[key]
        assert
(a.width,a.hidden,a.bestFit,a.outlineLevel)==(b.width,b.hidden,b.bestFit,b.outlineLevel)
        for c in orig[sn][1]:assert c._style==w[sn].cell(c.row,c.column)._style
        checks.append(dict(文件=f.name,最大差=float(maxerr),状态='PASS' if maxerr<1e-6 else 'FAIL'))
assert all(c['状态']=='PASS' for c in checks)
pd.DataFrame(checks).to_csv(ROOT/'audit'/'Excel 回读验证.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
# 完整表 1--3: 四典型日 x 四年度模型，保留每一个紧急事件。
t1=[];t2=[];t3=[]
for tag in ['q2','q3_D','q42','q43_D']:
    o=np.load(ROOT/'results'/f'{tag}.npz');df=pd.read_csv(ROOT/'results'/f'{tag}_daily.csv')
    for d in [78,171,265,354]:
        for t in [60,72,84,96,108,120]:t1.append(dict(模型=tag,日期=str(DATES[d].date()),时间段=
interval(t),日前购电量=o['G0'][d,t],最终常规购电量=o['G'][d,t]))
        for k in range(6):t2.append(dict(模型=tag,日期=str(DATES[d].date()),时间段=
interval(24*k,24*k+24),充电量=o['C'][d,24*k:24*k+24].sum(),放电量=o['D'][d,24*k:24*k+24].sum(),日初SOC=o['S'][d,0],日末SOC=o['S'][d,-1]))
        for label,amount in merge_emergency_intervals(o['R'][d]) or [('',0)]:t3.append(dict(模型=tag,日期=str(DATES[d].date()),时间段=label,紧急购电量=amount))
    for i,rows in enumerate([t1,t2,t3],1):pd.DataFrame(rows).to_csv(ROOT/'results'/f'表{i}_典型日.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
    print(checks)

def causality():
data=load_data();f=np.load(ROOT/'results'/'forecasts.npz');sel=json.loads((ROOT/'results'/'selected.json').read_text(encoding='utf-8'));checks=[]
    for m in METHODS:
        for key,col in [('',1),('PV',2)]:

```

```

        for d in [31,78,171,265,354]:
            altered=data[key].copy();altered[d:]=1e9
            err=np.max(np.abs(forecast(data[key],d,m,data['a'][:,col])-
forecast(altered,d,m,data['a'][:,col])))
            checks.append(dict(检查=f'{m}/{key}/d={d}未来污染',误差=err,状态='PASS' if err==0 else
'FAIL'))

f1=f[sel['method']+'_L'].copy();fp=f[sel['method']+'_PV'].copy();f1[:31]=f['ewma_L'][:31];fp[:31]=f['ew
ma_PV'][:31]

opts=dict(days=[78],q3=True,updates=(6,12,18),margin=sel['margin'],terminal=sel['terminal'],save=False)
o,_=run_policy(data,f1,fp,**opts)
alt={k:v.copy() for k,v in
data.items()};alt['L'][78,72:]*=1.7;alt['PV'][78,72:]*=.3;alt['F'][78,2:]*=1.5
b,_=run_policy(alt,f1,fp,**opts)
err=max(np.max(np.abs(o['G0']-b['G0'])),np.max(np.abs(o['G'][:,72]-
b['G'][:,72])),np.max(np.abs(o['S'][:,73]-b['S'][:,73])))
checks.append(dict(检查='12 时后实际值和预报污染不改变此前计划与状态',误差=err,状态='PASS' if err<1e-6
else 'FAIL'))
assert all(x['状态']=='PASS' for x in checks)
pd.DataFrame(checks).to_csv(ROOT/'audit'/'因果性污染测试.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
dump(dict(selection_cutoff='2025-01-31 24:00',evaluation_start='2025-02-01
00:00',history_rule='strictly before day d, endpoint at day d 00:00 permitted',Jan_policy='EWMA,
margin .5, terminal .5; not retrospectively changed',price_assumption='Q4 main: known day curve; causal
extensions separate',template_last_column='user-approved erratum: current day 00:00-
00:10'),ROOT/'audit'/'信息集.json')
print('causality PASS',len(checks))

if __name__=='__main__':
    export();causality()

```

附录 G figures.py 源程序

```
from model import *
import matplotlib;matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch, FancyArrowPatch
from PIL import Image,ImageOps,ImageDraw
import platform

plt.rcParams.update({'font.sans-serif':['Microsoft YaHei','SimHei','Arial Unicode
MS'], 'axes.unicode_minus':False, 'figure.dpi':120, 'savefig.dpi':300, 'axes.grid':True, 'grid.alpha':.25, 'l
egend.frameon':False, 'pdf.fonttype':42})
COL=['#0072B2','#D55E00','#009E73','#CC79A7','#E69F00','#56B4E9']
data=load_data();a=data['a'];f=np.load(ROOT/'results'/forecasts.npz');q1=np.load(ROOT/'results'/q1.np
z')
outs={k:np.load(ROOT/'results'/f'{k}.npz') for k in ['q2','q3_A','q3_B','q3_C','q3_D','q42','q43_D']}
daily={k:pd.read_csv(ROOT/'results'/f'{k}_daily.csv') for k in outs}
summary=pd.read_csv(ROOT/'results'/年度汇总.csv);sens=pd.read_csv(ROOT/'results'/敏感性 24 日.csv)
hours=np.arange(T)/6;figdata={};alts={}
def save(fig,n,title,alt,table=None):
    path=ROOT/'figures'/f'图{n:02d}_{title}.png';fig.savefig(path,facecolor='white');plt.close(fig)
    alts[path.name]=alt
    if table is not None:pd.DataFrame(table).to_csv(ROOT/'figures'/f'图{n:02d}_数
据.csv',index=False,encoding='utf-8-sig')
def figax(n=1,figsize=(8.5,5.2)):
    return plt.subplots(n,1,figsize=figsize,layout='constrained',squeeze=False)

# 1
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4.5),layout='constrained');ax.axis('off')
nodes={'光伏预测/实测':(.05,.65),'外部电网':(.05,.25),'储能系统':(.42,.15),'微网母线':(.42,.62),'小区负载
':(.78,.62),'预测与优化控制器':(.42,.87)}
for label,(x,y) in
nodes.items():ax.add_patch(FancyBboxPatch((x,y),.18,.11,boxstyle='round,pad=.02',fc='#F5F5F5',ec=COL[0]
,lw=1.6));ax.text(x+.09,y+.055,label,ha='center',va='center',fontsize=10)
for u,v,label in [(('光伏预测/实测','微网母线','光伏'),('外部电网','微网母线','常规/紧急购电'),('储能系统','
微网母线','充放电'),('微网母线','小区负载','供电'),('预测与优化控制器','微网母线','购电指令'),('预测与优化控制
器','储能系统','SOC 约束'))]:
x1,y1=nodes[u];x2,y2=nodes[v];ax.add_patch(FancyArrowPatch((x1+.18,y1+.055),(x2,y2+.055),arrowstyle='->
',mutation_scale=12,color='#555',connectionstyle='arc3,rad=.08'));ax.text((x1+x2+.18)/2,(y1+y2+.11)/2
,label,fontsize=8,ha='center',bbox=dict(fc='white',ec='none',alpha=.8))
save(fig,1,'能量流与控制结构','光伏和外网经微网母线供给负载,储能双向连接,控制器使用预测和 SOC 约束发出购电与充
放电指令。')

# 2
fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(9,6),layout='constrained',sharex=True);axs[0].plot(hours,a[:,1],label
='负载',c=COL[0]);axs[0].plot(hours,a[:,2],label='光伏',c=COL[2],ls='--');axs[0].set_ylabel('功率 (kW)
');axs[0].legend();axs[1].plot(hours,a[:,0],c=COL[1]);axs[1].set_xlabel('时刻 (h)',ylabel='电价 (元/kWh)
',xlim=(0,24));save(fig,2,'附件 1 日内曲线','上图展示一天负载和光伏,下图展示电价;光伏仅在白天产生,电价分时波
动。',dict(时刻=hours,负载=a[:,1],光伏=a[:,2],电价=a[:,0]))

# 3
fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(9,6),layout='constrained',sharex=True);axs[0].plot(hours,q1['G'],labe
l='购电量',c=COL[0]);axs[0].plot(hours,q1['C'],label='充电量',c=COL[2]);axs[0].plot(hours,-
q1['D'],label='放电量 (负向显示)',c=COL[1]);axs[0].set_ylabel('10 min 电量 (kWh)
');axs[0].legend(ncol=3);axs[1].plot(np.arange(145)/6,q1['S'],c=COL[3]);axs[1].axhspan(1200,10800,color
=COL[2],alpha=.08);axs[1].set_xlabel('时刻 (h)',ylabel='储电量 (kWh)',xlim=(0,24));save(fig,3,'问题 1 最
优调度','购电、充放电与 SOC 的最优日内轨迹;SOC 在 0 时和 24 时均为 6000 kWh。',dict(时刻=hours,购电=q1['G'],充
电=q1['C'],放电=q1['D'],SOC=q1['S'][:-1]))

# 4
months=np.array([d.month for d in DATES]);tab=[]
for m in range(1,13):tab.append([m,data['L'][months==m].mean(),data['PV'][months==m].mean()])
tab=np.array(tab);fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,5),layout='constrained');ax.plot(tab[:,0],tab[:,1],mar
ker='o',label='平均负载',c=COL[0]);ax.plot(tab[:,0],tab[:,2],marker='s',label='平均光伏
',c=COL[2]);ax.set_xlabel='月份',ylabel='平均功率 (kW)',xticks=range(1,13));ax.legend();save(fig,4,'全
年月度统计','负载与光伏的月均功率随季节变化。',dict(月份=tab[:,0],平均负载=tab[:,1],平均光伏=tab[:,2]))

# 5/6 typical
d=171;fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,5),layout='constrained');ax.plot(hours,data['L'][d],label='实际
',c='black');ax.plot(hours,f['ridge_L'][d],label='岭回归预测',c=COL[0],ls='--');ax.set_xlabel='时刻 (h)
',ylabel='负载功率 (kW)',title=str(DATES[d].date()),xlim=(0,24));ax.legend();save(fig,5,'负载预测效果
```

```

', '2025 年 6 月 21 日岭回归负载预测与实际曲线对比。', dict(时刻=hours, 实际=data['L'][d], 预测=f['ridge_L'][d]))
fig, ax=plt.subplots(figsize=(9,5), layout='constrained'); ax.plot(hours, data['PV'][d], label='实际', c='black');
ax.plot(hours, f['ridge_PV'][d], label='岭回归预测', c=COL[2], ls='--'); ax.set(xlabel='时刻 (h)', ylabel='光伏功率 (kW)');
title=str(DATES[d].date()); xlim=(0, 24); ax.legend(); save(fig, 6, '光伏预测效果', '2025 年 6 月 21 日岭回归光伏预测与实际曲线对比。', dict(时刻=hours, 实际=data['PV'][d], 预测=f['ridge_PV'][d]))
#7
res=((f['ridge_L'][31:]-f['ridge_PV'][31:])-(data['L'][31:]-data['PV'][31:]))*DT
fig, ax=plt.subplots(figsize=(8,5), layout='constrained'); ax.hist(res.ravel(), bins=60, color=COL[0], alpha=.8);
ax.axvline(0, c='black', lw=1); ax.set(xlabel='净负荷预测误差 (kWh/10 min)', ylabel='频数'); save(fig, 7, '净负荷预测残差分布', '2 月至 12 月净负荷预测误差分布, 零线用于识别系统偏差。', dict(误差=res.ravel()))
#8
fig, axs=plt.subplots(2,2, figsize=(11,7), layout='constrained', sharex=True); typ=[78, 171, 265, 354]
for ax, d in zip(axs.flat, typ): ax.plot(hours, outs['q2']['G0'][d], label='日前购电', c=COL[0]);
ax.plot(hours, (data['L'][d]-data['PV'][d])*DT, label='实际净负荷', c='black', alpha=.75);
ax.set_title(str(DATES[d].date())); ax.set_ylabel('电量 (kWh/10 min)'); axs[1,0].set_xlabel('时刻 (h)');
axs[1,1].set_xlabel('时刻 (h)'); axs[0,0].legend(); save(fig, 8, '典型日计划与净负荷', '四个指定日期问题 2 日前购电与实际净负荷对比。')
#9
dd=daily['q2'].copy(); dd['month']=pd.to_datetime(dd.date).dt.month; tab=dd[dd.day>=31].groupby('month')[['R', 'emergency']].sum()
fig, axs=plt.subplots(2,1, figsize=(9,6), layout='constrained', sharex=True); axs[0].bar(tab.index, tab.R, color=COL[0]);
axs[0].set_ylabel('紧急购电量 (kWh)'); axs[1].bar(tab.index, tab.emergency, color=COL[1]);
axs[1].set(xlabel='月份', ylabel='紧急购电费 (元)', xticks=range(1,13)); save(fig, 9, '紧急购电月度统计', '问题 2 紧急购电量与费用的月度总计。', tab.reset_index())
#10
pv_rm=[]
for issue in [0,6,12,18]:
    errors=[]
    for d in range(31,365):
        pred=interpolate_hourly_forecast(data['F'][d,issue//6], data['PV'][d,issue*6-1] if issue else data['PV'][d-1,-1]):[T-issue*6]
        errors.extend(pred-data['PV'][d,issue*6:])
    pv_rm.append([issue, np.mean(np.abs(errors)), np.sqrt(np.mean(np.square(errors)))])
pv_rm=np.array(pv_rm); fig, ax=plt.subplots(figsize=(8,5), layout='constrained'); x=np.arange(4);
ax.bar(x-.18, pv_rm[:,1], .36, label='MAE', color=COL[0]); ax.bar(x+.18, pv_rm[:,2], .36, label='RMSE', color=COL[1]);
ax.set(xlabel='预报发布时间', ylabel='光伏预测误差 (kW)', xticks=x, xticklabels=['0:00', '6:00', '12:00', '18:00']);
ax.legend(); save(fig, 10, '分时光伏预报误差', '不同发布时间对当天剩余时段的光伏预测误差; 后续预报的有效预测区间更短。', dict(时刻=pv_rm[:,0], MAE=pv_rm[:,1], RMSE=pv_rm[:,2]))
#11 versions
v=json.loads((ROOT/'results'/'q3_D_versions.json').read_text(encoding='utf-8')); vv=np.asarray(v['171']);
fig, ax=plt.subplots(figsize=(9,5), layout='constrained')
for i, row in enumerate(vv): ax.plot(hours, row, label=['0:00 计划', '6:00 版', '12:00 版', '18:00 版'][i], c=COL[i], ls=['-', '--', '-.', ':'][i]);
ax.set(xlabel='时刻 (h)', ylabel='常规购电量 (kWh/10 min)', title='2025-06-21');
ax.legend(ncol=2); save(fig, 11, '滚动购电调整', '典型日四个版本购电曲线; 更新仅影响发布时刻之后的区间。')
#12
sub=summary[summary.model.isin(['q3_A', 'q3_B', 'q3_C', 'q3_D'])].copy(); fig, ax=plt.subplots(figsize=(8,5), layout='constrained');
bars=ax.bar(sub.model, sub.total/1e6, color=COL[4]); ax.bar_label(bars, fmt='% .3f'); ax.set(xlabel='预报更新策略', ylabel='2-12 月总成本 (百万元)');
save(fig, 12, '预报更新策略成本', '策略 D 成本最低, 策略 A 最高, 展示增加预报更新的经济价值。', sub[['model', 'total', 'emergency', 'adjustment']])
#13
d=171; o=outs['q43_D']; fig, axs=plt.subplots(3,1, figsize=(9,7), layout='constrained', sharex=True);
axs[0].plot(hours, data['P'][d], c=COL[1]); axs[0].set_ylabel('电价 (元/kWh)');
axs[1].plot(hours, o['G'][d], c=COL[0]); axs[1].set_ylabel('购电量 (kWh)');
axs[2].plot(np.arange(145)/6, o['S'][d], c=COL[3]); axs[2].set(xlabel='时刻 (h)', ylabel='SOC (kWh)', xlim=(0,24));
save(fig, 13, '波动电价调度关系', '2025 年 6 月 21 日波动电价、最终购电量和 SOC 的对齐轨迹。')
#14 average day
vals=json.loads((ROOT/'results'/'q1_summary.json').read_text(encoding='utf-8'))['cost'];
summary.set_index('model').loc[k, 'total']/334 for k in ['q2', 'q3_D', 'q42', 'q43_D']
fig, ax=plt.subplots(figsize=(8.5,5), layout='constrained'); bars=ax.bar(['问题 1 单日', '问题 2', '问题 3', '问题 4-2', '问题 4-3'], np.array(vals)/1e4, color=COL[5]);
ax.bar_label(bars, fmt='% .2f'); ax.set_ylabel('平均日成本 (万元)'); save(fig, 14, '各问题成本对比', '问题 1 展示附件 1 单日结果, 其余为 2 月至 12 月平均日成本, 口径在图中统一为日均。', dict(模型=['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4-2', 'Q4-3'], 平均日成本=vals))
#15
sub=sens[(sens.model=='q3_D') & sens['case'].isin(['baseline', 'eta085', 'eta095', 'capacity9600', 'capacity14400', 'emergency3', 'emergency7', 'margin1', 'fee025', 'fee075'])].copy();
base=float(sub[sub['case']=='baseline'].inventory_adjusted_cost.iloc[0]);
sub['变化率']=(sub.inventory_adjusted_cost/base-1)*100
fig, ax=plt.subplots(figsize=(9,5.5), layout='constrained'); colors=[COL[1] if x>0 else COL[2] for x in

```

```

sub.变化率];bars=ax.barh(sub['case'],sub.变化
率,color=colors);ax.axvline(0,c='black',lw=1);ax.bar_label(bars,fmt='%+.1f%%');ax.set(xlabel='相对基准的
库存价值校正成本变化(%)',ylabel='敏感情景');save(fig,15,'敏感性分析','24 个代表日上,效率、容量、紧急倍率、
安全裕度和调整费的成本影响。',sub)

manifest={'created_at':pd.Timestamp.now().isoformat(),'seed':SEED,'matplotlib':matplotlib.__version__,
python':platform.python_version(),'font':'Microsoft YaHei','dpi':300,'source':'results/*.npz and csv
generated by src/model.py','figures':[{ 'file':k,'alt':v} for k,v in alts.items()]}
dump(manifest,ROOT/'figures'/'图表溯源.json')
# contact sheet for visual QA
paths=sorted((ROOT/'figures').glob('图??_*.png'));thumbs=[]
for p in paths:

im=Image.open(p).convert('RGB');im.thumbnail((520,330));canvas=Image.new('RGB',(540,365),'white');canva
s.paste(im,((540-
im.width)//2,5));ImageDraw.Draw(canvas).text((10,340),p.stem,fill='black');thumbs.append(canvas)
sheet=Image.new('RGB',(1620,365*5),'ddd')
for i,im in enumerate(thumbs):sheet.paste(im,((i%3)*540,(i//3)*365))
sheet.save(ROOT/'figures'/'图表总览_仅供校验.jpg',quality=90)
print('figures',len(paths))

```